

ções (apartamentos) de hotéis, flats, motéis e similares — a determinação da potência instalada e da potência de alimentação pode ser feita, segundo a NBR 5410, considerando-se as seguintes condições:

Iluminação

A potência de iluminação mínima de dado local é obtida em função da área (S):

- Para $S \leq 6 \text{ m}^2$ adota-se 100 VA.
- Para $S > 6 \text{ m}^2$ adota-se 100 VA para os primeiros 6 m^2 e soma-se 60 VA para cada 4 m^2 inteiros.

Pontos de tomada

O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser nele utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios:

- Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório.
- Em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada $3,5 \text{ m}$, ou fração, de perímetro, e acima da bancada da pia devem ser previstas, no mínimo, duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos.
- Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, admitindo-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 m^2 ou, ainda, quando sua profundidade for inferior a $0,80 \text{ m}$.
- Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m , ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Particularmente, no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada.
- Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a $2,25 \text{ m}^2$ (admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, a até $0,80 \text{ m}$ no máximo de sua porta de acesso). Se a área do cômodo ou dependência for superior a $2,25 \text{ m}^2$ e igual ou inferior a 6 m^2 , deve ser previsto um ponto de tomada. E se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m^2 , deve ser previsto um ponto de tomada para cada 5 m , ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível.

Quanto à potência a ser atribuída a cada ponto de tomada, ela é função dos equipamentos que o ponto poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos:

- Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até três pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a seis pontos, admite-se que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até dois pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente.
- Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada.

A NBR 5410 indica que em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. No entanto, admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escada, depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente. Além disso, nas acomodações de hotéis, motéis e similares, pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente, com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede.

Potência de alimentação de iluminação e tomadas

A potência de alimentação de iluminação e tomadas pode ser calculada por:

$$P_A = (P_{\text{ilum}} + P_{\text{tug}})g + \sum_{j=1}^m P_{Nj} \quad (4.30)$$

onde

- P_{ilum} = potência instalada de iluminação.
- P_{tug} = potência instalada de tomadas de uso geral.
- g = fator de demanda relacionado na Tabela 4.2, em função da potência instalada de iluminação e tomadas de uso geral ($P_{\text{ilum}} + P_{\text{tug}}$).

$$\sum_{j=1}^m P_{N,j} = \text{soma das potências nominais dos equipamentos específicos.}$$

Deve-se ainda observar que:

- O fator de potência das cargas de iluminação dependerá do tipo de lâmpada utilizada. Como geralmente são utilizadas lâmpadas incandescentes, o mais comum é adotar-se um fator igual à unidade. Para outros tipos de lâmpadas, ver Quadro 4.1.

- O fator de potência atribuído às tomadas de uso geral é, quase sempre, igual a 0,8 indutivo;
- Para a instalação global, no caso de iluminação incandescente, adota-se o fator de potência 0,95 indutivo.

Em projetos, para o dimensionamento de circuito, com respeito às tomadas de uso geral, observe que, quando se atribui certa potência aparente a uma tomada de uso geral, como 100 ou 600 VA nos locais de habitação, considera-se, na realidade, um fator de utilização.

Assim, por exemplo, para uma tomada de 10 A em um circuito de 127 V, a potência nominal é igual a $10 \times 127 = 1.270$ VA, e os fatores de utilização serão:

- Para 100 VA $\rightarrow \frac{100}{1.270} = 0,078$
- Para 600 VA $\rightarrow \frac{600}{1.270} = 0,47$

EXEMPLO

Calcule a potência instalada de um apartamento padrão de um prédio residencial com as seguintes dependências e respectivas dimensões (em metros):

■ Hall de entrada	2 × 2
■ Salas (conjugadas)	5 × 8
■ Varanda	1,5 × 5
■ Lavabo	1,5 × 1,5
■ Distribuição	2 × 5,5
■ Dormitório	14,5 × 4
■ Banheiro 1	2,5 × 2
■ Dormitório 2	3,5 × 4
■ Banheiro 2	2 × 2
■ Dormitório 3	4,5 × 4,5
■ Copa-cozinha	4,5 × 5,5
■ Área de serviço	3 × 5,5
■ Quarto de empregada	2 × 2,5
■ Banheiro de empregada	2 × 1,5

Estão previstos os seguintes pontos ou pontos de tomadas de uso específico:

- Aquecedor de água (central) de 300 litros, ou 2.000 W, na área de serviço
- Chuveiro de 6.000 W no banheiro de empregada
- Exaustor de 300 W na cozinha
- Forno de microondas de 1.200 VA ($\cos \Phi = 0,8$) na cozinha
- Lava-louça de 2.800 VA ($\cos \Phi = 0,8$) na cozinha
- Torneira elétrica de 5.000 W na cozinha
- Lavadora de roupa de 770 VA ($\cos \Phi = 0,8$) na área de serviço
- Secadora de roupa de 5.000 W na área de serviço
- Três aparelhos ar-condicionado de 10.000 BTU/h, 1.400 W cada, um por dormitório.

(a) Os valores mínimos das cargas de iluminação são:

- Hall: 100 VA
- Salas: $40 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 8 \times 4 \text{ m}^2 + 2 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 8 \times 60 = 580$ VA
- Varanda: 100 VA
- Lavabo: 100 VA
- Distribuição: $11 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 1 \times 4 \text{ m}^2 + 1 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 1 \times 60 = 160$ VA
- Dormitório 1: $18 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 3 \times 4 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 3 \times 60 = 280$ VA
- Banheiro 1: 100 VA
- Dormitório 2: $14 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 2 \times 4 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 2 \times 60 = 220$ VA
- Banheiro 2: 100 VA
- Dormitório 3: $20,25 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 3 \times 4 \text{ m}^2 + 2,25 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 3 \times 60 = 280$ VA
- Copa-cozinha: $24,75 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 4 \times 4 \text{ m}^2 + 2,75 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 4 \times 60 = 340$ VA
- Área de serviço: $16,5 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 2 \times 4 \text{ m}^2 + 2,5 \text{ m}^2$ _____
 $100 + 2 \times 60 = 220$ VA
- Quarto de empregada: 100 VA
- Banheiro de empregada: 100 VA.

Os resultados estão na Tabela 4.7.

(b) Determinação da quantidade e potência dos pontos de tomadas de uso geral:

- Hall: 1 _____ $1 \times 100 = 100$ VA
- Salas: $26/5 = 5,2$ _____ 6 _____ $6 \times 100 = 600$ VA
- Varanda: 1 _____ $1 \times 100 = 100$ VA
- Lavabo: 1 _____ $1 \times 100 = 100$ VA
- Distribuição: $15/5 = 3$ _____ 3 _____ $3 \times 100 = 300$ VA
- Dormitório 1: $17/5 = 3,4$ _____ 4 _____ $4 \times 100 = 400$ VA
- Banheiro 1: 1 _____ $1 \times 600 = 600$ VA
- Dormitório 2: $15/5 = 3$ _____ 3 _____ $3 \times 100 = 300$ VA
- Banheiro 2: 1 _____ $1 \times 600 = 600$ VA
- Dormitório 3: $18/5 = 3,6$ _____ $4 \times 100 = 400$ VA
- Copa e cozinha: $20/3,5 = 5,7$ _____ 6 _____ $(3 \times 600) + (3 \times 100) = 2.100$ VA
- Área de serviço: $17/3,5 = 4,8$ _____ 5 _____ $3 \times 600 + 2 \times 100 = 2.000$ VA
- Quarto de empregada: 1 _____ $1 \times 100 = 100$ VA
- Banheiro de empregada: 1 _____ $1 \times 600 = 600$ VA

Os resultados estão na Tabela 4.7.

(c) Determinação da potência instalada:

- Iluminação $P_{\text{ilum}} = 2.780 \times 1 = 2.780$ W
- Tomadas de uso geral _____ $P_{\text{tug}} = 8.300 \times 0,8 = 6.640$ W

Tabela 4.7 ■ Potência instalada de um apartamento-padrão de um prédio residencial

Dependências	Dimensões		Iluminação		Tomadas de uso geral		Tomadas/pontos de uso específico	
	Área (m²)	Perímetro (m)	Nº de pontos	Potência (VA)	Nº de pontos	Potência (VA)	Descrição	Potência (W)
Hall	4	–	1	100	1	100	–	–
Salas	40	26	3	580	6	600	–	–
Varanda	7,5	–	1	100	1	100	–	–
Lavabo	2,25	–	1	100	1	100	–	–
Distribuição	11	15	1	162	3	300	–	–
Dormitório 1	18	17	2	280	4	400	Ar-condicionado	1.400
Banheiro 1	5	–	2	100	1	600	–	–
Dormitório 2	14	15	1	220	3	300	Ar-condicionado	1.400
Banheiro 2	4	–	2	100	1	600	–	–
Dormitório 3	20,25	18	2	280	4	400	Ar-condicionado	1.400
Copa e cozinha	24,75	20	2	340	6	2.100	Exaustor	300
							Forno de microondas	960
							Lava-louças	2.240
							Torneira elétrica	4.000
Área de serviço	16,5	17	1	220	5	2.000	Aquecedor de água	2.000
							Secadora de roupas	5.000
Quarto de empregada	5	–	1	100	1	100	Chuveiro	–
Banheiro de empregada	3	–	1	100	1	600		6.000
	175,25		21	2.780	38	8.300		24.700

- Tomadas/pontos de uso específico $\sum_{j=1}^m P_{N,j} =$

$$P_{\text{tue}} = 24.700 \text{ W}$$

- $P_{\text{inst}} = 34.120 \text{ W}$

(d) Determinação da potência de alimentação considerando a Tabela 4.2:

- $P_{\text{ilum}} + P_{\text{tue}} = 9.420 \text{ W}$ ____ $g = 0,27$ (Tabela 4.2)
- Da Expressão 4.30 ____ $P_A = 9.420 \times 0,27 + 24.700 = 27.243,4 \text{ W}$

Previsão de cargas de iluminação e tomadas em locais não destinados à habitação

As prescrições da NBR 5410 sobre cargas de iluminação e tomadas em locais não destinados à habitação (estabelecimentos comerciais, industriais, institucionais etc.) são as seguintes:

Iluminação

As cargas de iluminação (quantidade e potência) devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT NBR 5413. Para os aparelhos fixos de iluminação à descarga, a potência nominal a ser considerada deve incluir a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de potência dos equipamentos auxiliares.

Pontos de tomada

- Em halls de serviço, salas de manutenção e salas de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral, e aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1.000 VA.
- Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser

alimentado ou à soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Quando valores precisos não forem conhecidos, a potência atribuída ao ponto de tomada deve seguir um dos dois seguintes critérios: a potência ou soma das potências dos equipamentos mais potentes que o ponto pode vir a alimentar, ou a potência deve ser calculada com base na corrente de projeto e na tensão do circuito respectivo.

- Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 1,5 m do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado.
- Os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas.

Como verificado nas prescrições anteriores, a NBR 5410 não faz nenhuma referência específica à quantidade e potência mínimas de pontos de tomadas de uso geral, em locais não destinados à habitação. Isso não teria muito sentido, tendo em vista que a quantidade e a potência das tomadas dependem do tipo de ocupação dos diversos locais.

Quanto à iluminação, geralmente o projeto específico é indispensável. No entanto, para os pontos de tomadas de uso geral, as sugestões referentes a escritórios e lojas a seguir podem ser úteis em muitos casos:

- Para escritórios comerciais ou locais similares com área igual ou inferior a 40 m², a quantidade mínima de tomadas de uso geral deve ser calculada pelo critério, dentre os dois seguintes, que conduzir ao maior número:
 - Um ponto de tomada para cada 3 m, ou fração, de perímetro.
 - Um ponto de tomada para cada 4 m², ou fração, de área.
- Para escritórios comerciais ou locais análogos com área superior a 40 m², a quantidade mínima de tomadas de uso geral deve ser calculada com base no seguinte critério: dez pontos de tomadas para os primeiros 40 m² e um ponto de tomada para cada 10 m², ou fração, de área restante.
- Em lojas e locais similares devem ser previstos pontos de tomadas de uso geral em quantidade nunca inferior a um ponto de tomada para cada 30 m², ou fração, não consideradas as tomadas para a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos.
- A potência a ser atribuída aos pontos de tomadas de uso geral em escritórios comerciais, lojas e locais similares não deverá ser inferior a 200 VA por ponto de tomada.

EXEMPLO

Em um quadro de distribuição de um local comercial são ligadas as seguintes cargas cujas características são indicadas na Tabela 4.8:

O quadro é alimentado por um circuito de distribuição trifásico (3F-N), 127/220 V.

Para calcular as potências de alimentação ativa, reativa e aparente, bem como a corrente de projeto, utiliza-se o quadro de carga da Tabela 4.9.

Assim, tem-se, dos valores calculados na Tabela 4.9:

- Da Expressão 4.25:

$$P_A = 20,24 + 11 = 31,24 \text{ kW}$$

- Da Expressão 4.26:

$$Q_A = 13,21 + 1,88 = 15,09 \text{ kvar}$$

- Da Expressão 4.27:

$$S_A = \sqrt{31,24^2 + 15,09^2} = 34,69 \text{ kVA}$$

- Da Expressão 4.28:

$$\cos \Phi = \frac{31,24}{34,69} = 0,9$$

- Da Expressão 4.29:

$$I_B = \frac{31,24 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 220 \times 0,9} = 91,1 \text{ A}$$

4.4 Corrente de projeto em circuitos terminais

No caso de circuitos terminais, a *corrente de projeto* é definida, para várias cargas (do mesmo tipo), em função das potências nominais das cargas alimentadas. Dessa maneira, se $P_{N,i}$ é a potência nominal de uma carga genérica, n é o número de cargas e $\cos \Phi$ é seu fator de potência, a corrente de projeto é dada pela Expressão 4.31:

$$I_B = \frac{\sum_{i=1}^n P_{N,i}}{t \cdot U_N \cos \Phi} \quad (4.31)$$

Para um circuito terminal que alimenta uma única carga, de potência nominal P_N , tem-se:

$$I_B = \frac{P_N}{t \cdot U_N \cdot \cos \Phi} \quad (4.32)$$

onde t é um fator que vale $\sqrt{3}$ (para circuitos trifásicos e 1 para circuitos monofásicos).

Tabela 4.8 ■ Cargas em um quadro de distribuição de um local comercial

	Quantidade	Tensão nominal U_N (V)	Potência nominal de saída P'_N (kW)	Rendimento η	Fator de potência nominal $\cos\Phi$	Potência nominal de entrada P_N (kW)	Potência aparente nominal de entrada, S_N (kVA)	Fator de demanda g
Aparelho de iluminação fluorescente	32	220	4 * 0,04	0,7	0,85	2,5	–	1
Aparelho de iluminação incandescente	8	127	0,1	1	1	–	–	1
Tomada de uso geral	28	127	–	–	0,9	–	0,2	0,3
Tomada para ar-condicionado	6	220	–	–	0,8	–	2,2	1
Tomada para chuveiro elétrico	1	220	–	–	1	6	–	–
Tomada para aquecedor de marmitas	1	220	–	–	1	2,5	–	–
Tomada para máquina copiadora	1	220	–	–	0,8	2,5	–	–

Quando uma carga trabalhar com fator de utilização menor que a unidade e *esse fator for conhecido*, nas expressões 4.25, 4.26, 4.31 e 4.32, deve ser usada a potência máxima (ou de trabalho) da carga. Este é o caso de certos equipamentos industriais de grande porte.

EXEMPLO

Do quadro de distribuição do exemplo anterior partem os circuitos terminais indicados nas colunas 1, 2 e 3 da Tabela 4.10 a seguir. As respectivas correntes de projeto são calculadas, utilizando as expressões 4.31 e 4.32, por meio das colunas 4, 5, 6, 7 e 8 da referida tabela.

4.5 Conservação e uso racional de energia elétrica

A *conservação e o uso racional de energia elétrica* em determinado local consistem, basicamente, em utilizar o *mínimo* de energia elétrica que possibilite a realização de todas as atividades inerentes ao local. É conseguida com um conjunto de procedimentos que envolvem:

- A escolha dos processos a serem utilizados para a realização das atividades (por exemplo: iluminação,

transporte vertical, refrigeração, produção de vapor, bombeamento de água, preparação de alimentos e aquecimentos de água).

- O dimensionamento dos equipamentos elétricos a serem utilizados nos diversos processos (como transformadores e motores, aparelhos de iluminação).
- O dimensionamento dos demais componentes elétricos a serem utilizados na instalação (como cabos, condutos e barras).
- Cuidados a serem tomados na execução da instalação.
- Regime de funcionamento dos diversos equipamentos.
- Manutenção da instalação (incluindo equipamentos).

É fácil perceber que a conservação e o uso racional de energia elétrica, no tocante à instalação elétrica propriamente dita, começam no projeto, passam pela execução e continuam com a manutenção periódica.

A NBR 5410, que justamente se refere ao projeto, à execução e à manutenção de instalações de baixa tensão, muito embora não seja especificamente uma norma que trate de conservação e uso racional de energia elétrica, tem como um de seus objetivos garantir o *bom funcionamento* da instalação e apresenta inúmeras prescrições englobando a otimização de desempenho e a redução de perdas, entre elas:

Tabela 4.9 ■ Valores calculados do exemplo

Carga	Conjuntos de cargas					Cargas Isoladas		
	P_N (kW)	P_{inst} (kW)	$P_{inst} \times g$ (kW)	$\text{tg } \Phi$	$P_{inst} \times g \times \text{tg } \phi$ (kvar)	P_N (kW)	$\text{tg } \Phi$	$P_N \times \text{tg } \Phi$ (kvar)
Iluminação fluorescente	$\frac{4 \times 0,04}{0,7} = 0,229$	$32 \times 0,229 = 7,33$	$7,33 \times 1 = 7,33$	0,62	$7,33 \times 0,62 = 4,54$	–	–	–
Iluminação incandescente	$\frac{0,1}{1} = 0,1$	$8 \times 0,1 = 0,8$	$0,8 \times 1 = 0,8$	0	$0,8 \times 0 = 0$	–	–	–
Tomadas de uso geral	$0,2 \times 0,9 = 0,18$	$28 \times 0,18 = 5,04$	$5,04 \times 0,3 = 1,51$	0,48	$1,51 \times 0,48 = 0,72$	–	–	–
Ar-condicionado	$2,2 \times 0,8 = 1,76$	$6 \times 1,76 = 10,6$	$10,6 \times 1 = 10,6$	0,75	$10,6 \times 0,75 = 7,95$	–	–	–
Chuveiro elétrico	–	–	–	–	–	6	0	0
Aquecedor de marmita	–	–	–	–	–	2,5	0	0
Máquina copiadora	–	–	–	–	–	2,5	0,75	$2,5 \times 0,75 = 1,88$
		23,77	20,24		13,21	11		1,88
			$\left(\sum_{i=1}^n P_{inst,i} \cdot g_i \right)$		$\left(\sum_{i=1}^n P_{inst,i} \cdot g_i \cdot \text{tg } \Phi_i \right)$	$\left(\sum_{j=1}^m P_{N,j} \right)$		$\left(\sum_{j=1}^m P_{N,j} \cdot \text{tg } \Phi_j \right)$

Tabela 4.10 ■ Circuitos terminais de um quadro de distribuição e suas respectivas correntes de projeto

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nº do circuito	Circuito		Potência nominal P_N (W)	Tensão nominal U_N (V)	Fator t	Fator de potência $\cos \Phi$	Corrente de projeto I_B (A)
	Discriminação	Nº de pontos					
1	Iluminação fluorescente	10	229	220	1	0,85	12,2
2	Iluminação fluorescente	10	229	220	1	0,85	12,2
3	Iluminação fluorescente	12	229	220	1	0,85	14,7
4	Iluminação incandescente	8	100	127	1	1	6,3
5	Tomadas de uso geral	10	180	127	1	0,9	15,7
6	Tomadas de uso geral	14	180	127	1	0,9	22
7	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
8	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
9	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
10	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
11	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
12	Tomada para ar-condicionado	1	1.760	220	1	0,8	10
13	Tomada para chuveiro elétrico	1	6.000	220	1	1	27,3
14	Tomada para aquecedor de marmita	1	2.500	220	1	1	11,4
15	Tomada para máquina copiadora	1	2.500	220	1	0,8	14,2

- Exigência dos corretos dimensionamentos dos condutores e equipamentos.
- Exigência de coordenação entre condutores e dispositivos de proteção contra correntes de sobrecarga, limitando o aquecimento dos condutores e, portanto, reduzindo as perdas.
- Exigências do equilíbrio das cargas elétricas, evitando perdas decorrentes do desequilíbrio.
- Exigência de instalação de condutores de proteção destinados a provocar a atuação da proteção, eliminando o defeito (e as conseqüentes perdas) rapidamente.
- Exigência (em várias situações) de instalação de dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual, que detectam e eliminam as correntes de fuga e de falta para a terra.

Nessas condições, pode-se afirmar que a conservação e o uso racional de energia elétrica *começa com a observância da NBR 5410* e é completada com outras medidas específicas de cada caso.

4.6 O projeto de instalações elétricas

O projeto e suas etapas

Projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de prédio ou local consiste essencialmente em, de maneira

racional, selecionar, dimensionar e localizar os equipamentos e outros componentes necessários para proporcionar, de modo seguro e efetivo, a transferência de energia elétrica de uma fonte até os pontos de utilização.

O projeto de instalação elétrica não se resume em um simples trabalho mecânico de consulta a tabelas e de aplicação de formas e fórmulas padronizadas. Muito pelo contrário, o projeto é dinâmico e diretamente ligado aos avanços tecnológicos. O projetista deve conhecer a fundo todas as técnicas usadas pela engenharia elétrica, bem como toda a normalização aplicável; e, uma vez familiarizado com o projeto que vai executar, deve ter a preocupação constante com a conservação de energia elétrica.

Convém lembrar que o projeto de instalações elétricas é apenas um dos vários projetos necessários para a construção de um prédio, assim, sua elaboração deve ser conduzida em perfeita harmonia com os demais projetos (como arquitetura, estrutura e tubulações).

Passa-se, agora, a enumerar as *etapas* que devem ser seguidas em um projeto de instalações elétricas prediais, válidas, a princípio, para qualquer tipo de prédio (industrial, residencial ou comercial). A ordem indicada é a geralmente seguida pelos projetistas de empresas de engenharia. No entanto, é bom frisar que, em muitos casos, não só a ordem pode ser alterada, como também etapas podem ser suprimidas ou, ainda, duas ou mais etapas podem vir a ser únicas. São elas:

- Análise inicial.
- Fornecimento de energia normal.
- Quantificação da instalação.
- Esquema básico da instalação.
- Seleção e dimensionamento dos componentes.
- Especificações e contagem dos componentes.

Elas são apresentadas resumidamente na Tabela 4.11 e em detalhes nas seções “Análise inicial” a “Especificações e contagem dos componentes”.

Análise inicial

É a etapa preliminar do projeto de instalações elétricas de qualquer prédio. Nela, são colhidos os dados básicos que orientarão a execução do trabalho. Consiste, a princípio, nos passos descritos a seguir.

- Estudo, com o cliente e/ou arquiteto, de todos os desenhos constantes do projeto de arquitetura— implantação, plantas, cortes, detalhes importantes, entre outros —, verificando a utilização de todas as áreas do prédio. Verificação do cronograma da obra.

Tabela 4.11 ■ Etapas de um projeto de instalação elétrica para qualquer tipo de prédio

Etapa	Elementos necessários	Determinar	Documentos gerados
1. Análise inicial	■ Desenhos de arquitetura ■ Contato com consultores/projetistas de outros sistemas do prédio ■ Cronograma da obra	■ Uso previsto para todas as áreas do prédio; limitações físicas à instalação ■ <i>Layout</i> (planta) dos equipamentos de utilização previstos ■ Características elétricas dos equipamentos de utilização previstos ■ Classificação de todas as áreas do prédio quanto às influências externas ■ Tipos de linhas elétricas a serem utilizadas ■ Setores/equipamentos que necessitam de energia de substituição ■ Setores que necessitam de iluminação de segurança ■ Equipamentos que necessitam de alimentação de segurança ■ Resistividade do solo ■ Estimativa preliminar de potência instalada e de alimentação globais ■ Localização preferencial da entrada de energia	■ Tabela(s)/plantas(s) com a classificação de todas as áreas quanto às influências externas
2. Fornecimento de energia normal	■ Dados obtidos em (1) ■ Regulamento da concessionária ■ Contato com a concessionária	■ Modalidade e tensões de fornecimento; tipo de entrada ■ Ponto de entrada e localização de entrada de energia ■ Padrão de entrada a ser utilizado ■ Nível de curto-circuito no ponto de entrega ■ Esquema de aterramento a ser(em) utilizado(s)	
3. Quantificação da instalação	■ Dados obtidos em (1) e (2)	■ Iluminação de todas as áreas; marcação dos pontos de luz em planta ■ Tomadas de corrente e outros pontos de utilização em todas as áreas; marcação em planta ■ Divisão da instalação em setores/subsetores ■ Localização dos centros de carga dos setores/subsetores ■ Potências instaladas e de alimentação dos setores/subsetores e global	

(continua)

(continuação)

Etapa	Elementos necessários	Determinar	Documentos gerados
3. Quantificação da instalação (continuação)		■ Localização/características da(s) fonte(s) de substituição; marcação em planta ■ Localização/características da(s) fonte(s) de segurança; marcação em planta ■ Tensões de distribuição e utilização	
4. Esquema básico da instalação	■ Dados obtidos em (2) e (3)	■ Esquema unifilar básico da instalação (Componentes e ligações principais)	
5. Seleção e dimensionamento dos componentes	■ Dados obtidos em (2), (3) e (4)	■ Seleção dos componentes da entrada; dimensionamentos ■ Seleção dos componentes da(s) subestação(ões); dimensionamento ■ Seleção dos componentes das linhas elétricas e respectivas proteções; dimensionamentos ■ Seleção dos componentes dos aterramentos funcional e de proteção; dimensionamentos ■ Seleção dos componentes do(s) sistema(s) de proteção contra descargas atmosféricas ■ Complementação dos desenhos ■ Cálculos de curto-circuito ■ Verificação da coordenação seletiva das proteções ■ Revisão dos desenhos/verificação de interferências	■ Esquemas unifilares ■ Esquemas trifilares ■ Esquemas funcionais ■ Desenhos de iluminação ■ Desenhos de força ■ Desenhos da entrada ■ Desenhos de aterramento ■ Desenhos de pára-raios ■ Memória de cálculo
6. Especificações e contagem dos componentes	■ Dados obtidos em (5)	■ Especificações dos componentes ■ Contagem dos componentes	■ Especificações dos componentes ■ Lista/relação quantitativa dos componentes

- Determinação, com o cliente e/ou consultores e projetistas dos demais sistemas a serem implantados no local (hidráulicos, tubulações, ar-condicionado, entre outros), do layout dos equipamentos de utilização (elétricos), de suas características de instalação e funcionamento e, muitas vezes, no caso de instalações industriais, do(s) fluxograma(s) do(s) processo(s) envolvido(s). Devem também ser estudadas as possíveis limitações (físicas) à instalação de componentes elétricos nos diversos locais, graças à instalação prevista para componentes não elétricos dos outros sistemas (por exemplo, tubulações de água, de ar-condicionado e de outros fluidos).
- Em função dos dados obtidos anteriormente, devem ser classificadas todas as áreas do prédio quanto às influências externas, tendo em vista o meio ambiente, as utilizações e a construção. Para consulta posterior, devem ser anotadas eventuais restrições existentes quanto ao tipo ou uso de componentes nos vários locais.
- Determinação dos tipos de linhas elétricas a serem utilizadas em função das características e limitações

da instalação (como cabos em bandejas, em eletrodutos embutidos, em eletrodutos aparentes, barramentos blindados e sistema *undercarpet*).

- Verificação de quais setores e/ou equipamentos necessitam de energia de substituição. É o caso, por exemplo, de centros de processamentos de dados (CPDs), de elevadores, de certos equipamentos envolvidos em determinados processos etc.
- Verificação dos setores que necessitam de iluminação de segurança e dos equipamentos que necessitam de alimentação de segurança (por exemplo, bombas de incêndio e elevadores utilizados para a evacuação de locais).
- Estimativa preliminar de potência instalada global e de potência de alimentação (demanda) global, obtidas, em geral, com base em tabelas de densidade de potência e de fatores de demanda e de carga convenientes. Como exemplo, são apresentadas as tabelas 4.12, 4.13 e 4.14, relativas a densidades de potência típicas.
- Determinação da localização preferencial da entrada, que pode ser, dependendo da instalação, cabina

primária, subestação, cabina de barramentos ou simples caixas de entrada. Densidades de potência típicas de força motriz em áreas de produção industriais.

Fornecimento de energia normal

Nessa etapa, deverão ser determinadas as condições em que o prédio será alimentado com a energia elétrica chamada “normal”, ou seja, a energia que o alimentará em condições normais. Esta, na maior parte dos casos,

provém de rede de distribuição de energia elétrica (de baixa ou de média tensão), ou seja, da concessionária.

Assim, nessa fase, é imprescindível conhecer os regulamentos locais de fornecimento de energia e, quase sempre, estabelecer contato com a concessionária, a fim de determinar:

- O tipo de sistema de distribuição (rede aérea ou subterrânea, em média ou em baixa tensão) e de entrada (aérea ou subterrânea).

Tabela 4.12 ■ Densidades de potência típicas de força motriz em áreas de produção industriais

Atividade	Densidade de potência (kVA/m ²)
Pintura	0,35
Caldeiraria	0,45
Usinagem	0,30
Montagem	0,07
Expedição	0,05
Tratamento térmico	0,70

Tabela 4.13 ■ Densidades de potência típicas para diversos locais

Local	Densidade de potência (VA/m ²)	
	Iluminação e tomadas de uso geral	Outros equipamentos (com exceção de ar-condicionados)
Auditórios/teatros		
■ Geral	20-30	0
■ Palco	200-400	5
Galerias de arte	45-60	10
Agências bancárias	35-45	20
Lanchonetes	50-60	10
Igrejas	20-40	5
Lojas	30-70	5-15
Garagens comerciais	5	2
Hospitais	20-30	10
Hotéis		
■ Recepção	60-80	5
■ Apartamentos/quartos	15-25	5
Laboratórios	50-70	50-200
Bibliotecas	40-70	10
Centros médicos	40-60	20
Motéis	15-20	5
Prédios de escritórios	50-70	20
Restaurante	20-30	3
Escolas	30-50	20
■ Depósitos comerciais	3-10	3

- O esquema ou esquemas de aterramento a utilizar em função do tipo de instalação.
- As tensões de fornecimento.
- Os pontos de entrega de energia em função dos regulamentos (legislação) e das condições do prédio.
- O padrão de entrada e medição a ser utilizado em função da potência instalada (ou de alimentação), das condições de fornecimento e do tipo de prédio. São várias as possibilidades: cabina primária, subestação, cabina de barramentos, caixas de entrada, um ou mais centros de medição, entre outras.
- O nível de curto-circuito no ponto de entrega de energia elétrica, a ser obtido da concessionária.

No caso de o prédio fazer parte de um conjunto de prédios (por exemplo, em uma indústria com diversos prédios independentes), é comum ter uma única entrada (por exemplo, uma única cabina primária) e o prédio ser alimentado por uma rede de distribuição interna, de propriedade do consumidor.

Nessas condições, essa etapa é aplicável à referida entrada única.

Quantificação das instalações

Nessa etapa, devem ser determinadas as potências instaladas e as potências de alimentação da instalação como um todo e de todos os setores e subsetores a serem considerados. A rigor, isso só poderá ser feito quando todos os pontos de utilização forem conhecidos. Lembre-se de que muitos deles (geralmente equipamentos de produção e/ou os relacionados com os sistemas de utilidades) já foram determinados na análise inicial. Portanto, agora deverão ser determinados, ou seja, localizados, caracterizados e marcados em planta:

- Os pontos de luz (aparelhos de iluminação), geralmente no(s) projeto(s) de luminotécnica.
- As tomadas de corrente (uso geral e específico).
- Outros equipamentos de utilização que possivelmente não tenham sido determinados.

É importante observar que, em muitos casos (por exemplo, grandes prédios industriais ou comerciais), é comum que, durante a elaboração do projeto, não tenham ainda sido escolhidos todos os equipamentos de utilização. É então necessário recorrer a informações ou previsões complementares, com dados obtidos, em geral, de instalações semelhantes, obviamente sujeitos a revisões posteriores.

Em qualquer tipo de prédio, a instalação elétrica deve ser dividida em setores, e estes, se possível, em subsetores. Assim, por exemplo, em um prédio industrial pode-se ter uma ou mais áreas de produção, nas quais cada uma pode ser dividida (em função do layout) em diversas subáreas, além de depósito, expedição e escritórios. Em um prédio comercial ou residencial há conjuntos de salas, lojas ou apartamentos (a rigor, cada um constitui uma instalação separada, desde que possua medição pró-

pria) e a parte comum (geralmente uma instalação separada) formada em geral pelos subsetores, pelas garagens, pelo hall principal, pela escadaria, pelo hall dos andares e pelas casas de máquinas (elevadores e bombas).

A quantificação da instalação é feita, no caso mais geral, em vários níveis: em subsetores, setores e globalmente. Em cada um, os pontos de utilização devem ser agrupados, de acordo com seu tipo e características de funcionamento, ou seja, em “conjuntos homogêneos”. Os demais pontos, que aparecem isoladamente, isto é, um de cada tipo, devem ser considerados individualmente. Por exemplo, em determinado setor de uma instalação industrial, em uma área de produção, é possível ter iluminação, tornos, pontos de força (tomadas para ligação de equipamentos móveis ou portáteis), forno (um ponto).

Em um prédio de escritórios, considerado globalmente, pode-se ter iluminação, tomadas de uso geral, chuveiros elétricos, elevadores e bombas.

Para cada conjunto de pontos de utilização, a potência instalada será a soma das potências nominais dos diversos pontos, e a potência de alimentação será obtida da aplicação dos fatores de projetos convenientes à potência instalada. Para pontos de utilização individuais, a potência de alimentação será, exceto no caso da eventual aplicação de fator de utilização, igual à respectiva potência nominal.

Nessas condições, para cada subsetor, setor e instalação global, tem-se:

- Um valor de potência instalada e um valor de potência de alimentação (demanda) para cada um dos “conjuntos homogêneos” de pontos de utilização.
- Um valor de potência nominal e um valor de potência de alimentação (geralmente iguais) para cada um dos pontos de utilização de cargas individuais.
- Se necessário, um valor único de potência instalada e de potência de alimentação, obtido, em princípio, pela soma dos respectivos valores de cada conjunto e de cada ponto isolado do subsetor, do setor ou da instalação geral.

Denomina-se *centro de carga* o ponto teórico em que, para efeito de distribuição elétrica, pode-se considerar concentrada toda a potência (carga) de determinada área. É o ponto em que deveria se localizar o quadro de distribuição ou a subestação da área considerada, de modo a reduzir ao mínimo os custos de instalação e funcionamento. Existe um processo analítico para sua determinação, em função da potência e das coordenadas dos diversos pontos alimentados (pontos de utilização ou quadros de distribuição) no quadro de distribuição ou da subestação considerada (cuja posição se quer determinar).

Cada subsetor, setor e instalação como um todo possuem seus centros de carga e, nesses pontos, deveriam *idealmente* se localizar os respectivos quadros de distribuição ou subestações. Na prática, apenas em casos excepcionais se efetua a determinação exata dos centros

de carga, recorrendo-se quase sempre à determinação aproximada, considerando-se as exigências e as limitações de cada área.

Nessa etapa, devem ser localizados (incluindo marcação em planta) e quantificados os diversos centros de cargas “reais” do prédio, ou seja, os diversos quadros de distribuição e subestações. A cada um desses centros de carga devem ser associados um ou mais valores de potência instalada e de potência de alimentação, que são os valores correspondentes à área servida pelo quadro de distribuição ou pela subestação respectiva, já determinados anteriormente. Nas instalações alimentadas em baixa tensão, tem-se, em geral, apenas quadros de distribuição, que podem ser simples quadros de luz ou painéis ou centros de comando de motores (CCMs). Nas instalações alimentadas em média tensão, além dos quadros de distribuição, é possível ter uma ou mais subestações distribuídas na área.

Na análise inicial, foram determinados os setores e/ou equipamentos que necessitam de energia de substituição e de alimentação de segurança. Agora, ainda nessa etapa, devem-se escolher e quantificar as respectivas fontes, com base no tipo de potência dos equipamentos a serem alimentados, bem como as localizar (em planta) de modo adequado, levando-se em consideração as exigências e as limitações do prédio. Tanto grupos geradores como baterias de acumuladores deverão ser instalados em local apropriado, obedecendo a critérios rígidos e, no caso de grupos geradores, deverá ser cuidadosamente analisado o problema de ruídos e armazenamento de combustível.

Também nessa fase deverão ser fixados os diversos níveis e valores de tensões a serem utilizados no prédio.

Em instalações de médio e de grande porte, existem geralmente três níveis de tensão:

1. Nível de entrada, com média ou alta tensão.
2. Nível de distribuição, com média tensão.
3. Nível de utilização, com baixa ou média tensão.

A escolha dos valores das tensões, nos diferentes níveis, é função de uma série de fatores, entre os quais se destacam:

- Tensões de fornecimento da concessionária.
- Tensões nominais dos equipamentos de utilização previstos.
- Existência, na instalação, de equipamentos especiais, por exemplo, grandes motores, fornos a arco, máquinas de soldas e equipamentos com ciclos especiais de funcionamento.
- Distâncias entre o ponto de entrega da concessionária e os centros de carga principais, e entre eles e os centros de carga secundários.

Esquema básico da instalação

Nessa etapa, deverá resultar um esquema unifilar inicial, no qual estarão indicados os componentes principais da instalação e suas interligações elétricas fundamentais.

Inicialmente, deve ser escolhido o sistema de distribuição adequado às condições da instalação. Nesse esquema, não devem constar detalhes quantitativos resultantes de dimensionamentos (feitos posteriormente), mas apenas aspectos qualitativos.

O esquema básico pode ser concebido, a princípio, como um esquema simples, no qual são indicados, como blocos, as subestações e os quadros de distribuição delas derivados, interligados por linhas, representando os respectivos circuitos de distribuição. Nessa etapa, deve ser feita também uma escolha preliminar dos dispositivos de proteção.

A seqüência do projeto consiste na implementação do esquema básico, transformando-o, por meio do dimensionamento de todos os componentes, no esquema unifilar final da instalação.

Escolha e dimensionamento dos componentes

É a etapa fundamental de um projeto de instalações elétricas, que consiste basicamente nos seguintes passos:

- Em função de dados obtidos em etapas anteriores, escolha os componentes de todas as partes da instalação e proceda a todos os dimensionamentos necessários. Devem ser considerados, em princípio:
 - Entrada (cabine primária, cabine de barramentos ou, simplesmente, caixa de entrada), incluindo a(s) respectiva(s) linha(s) elétrica(s).
 - Subestação(ões) de distribuição.
 - Linhas elétricas relativas aos diversos circuitos de distribuição e terminais com as respectivas proteções.
 - Quadros de distribuição (quadros de luz, painéis de força, CCMs, entre outros).
 - Aterramento(s) de proteção e/ou funcional(is).
 - Sistema(s) de proteção contra descargas atmosféricas.
- Complementação dos diversos desenhos que vinham sendo elaborados ao longo das etapas anteriores.
- Cálculos de curto-circuito, obtendo valores de correntes de curto-circuito presumidas em todos os pontos necessários, o que poderá, eventualmente, alterar a escolha de certos dispositivos de comando e de proteção, e mesmo de certos condutores que haviam sido escolhidos e dimensionados previamente.
 - Verificação da coordenação dos diversos dispositivos de proteção, o que também poderá conduzir a alterações nos dispositivos previamente escolhidos.
 - Revisão final dos diversos desenhos, verificando e corrigindo possíveis interferências com outros sistemas do prédio.

Especificações e contagem dos componentes

As especificações e a contagem dos componentes é a última etapa e consiste em:

- Especificações de todos os componentes da instalação, constando, para cada um, de descrição sucinta, citação da(s) norma(s) a que deve atender e, sempre que possível, indicação de pelo menos um tipo e uma marca de referência.
- Contagem de todos os componentes da instalação.

4.7 Simbologia gráfica

Infelizmente, não existe ainda no Brasil um consenso a respeito da simbologia a ser utilizada nos dese-

nhos de projetos de instalações elétricas. A norma brasileira em vigor — NBR 5444:1989 — Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais: Simbologia —, por várias razões, nunca foi plenamente adotada pelos projetistas.

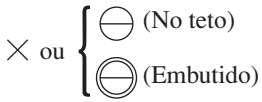
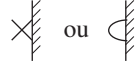
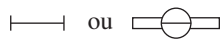
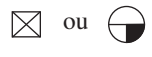
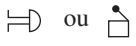
Por isso, a simbologia apresentada na Tabela 4.14 baseada na Publicação IEC 60617 — (Graphical Symbols for Diagram), foi complementada, quando necessário, por símbolos adotados em diversos países membros da IEC e por outros que são de uso já consagrado no Brasil.

Tabela 4.14 ■ Simbologia

	Dispositivo fusível
	Chave fusível
	Disjuntor
	Conduto (eletroduto) embutido em teto ou parede
	Conduto (eletroduto) aparente
	Conduto (eletroduto) embutido no piso
	Condutores de fase, neutro, de proteção e retorno (respectivamente) em conduto
	Conduto (eletroduto) que sobe e desce (respectivamente)
	Interruptor simples (1 pólo)
	Interruptor paralelo (<i>tree-way</i>)
	Interruptor intermediário (<i>four-way</i>)
	Interruptor bipolar
	Dimmer
	Tomada bipolar (2P), em parede ou rodapé
	Tomada bipolar com contato de terra (2P + T), em parede ou rodapé
	Idem anteriores, no piso
	Caixa de passagem
	Ponto de força trifásico
	Ponto de ligação de equipamento

(continua)

(continuação)

	Ponto de luz incandescente
	Arandela (incandescente)
	Ponto de luz fluorescente
	Ponto de luz (circuito de segurança)
	Bloco autônomo (circuito de segurança)
	Campainha
	Interruptor DR
	Disjuntor DR
	Botão da campainha
	Quadro de distribuição
	Quadro de distribuição geral
	Projetor de luz
	Transformador (símbolo geral)
	Motor (símbolo geral)
	Chave (símbolo geral)
	Medidor de energia

EXERCÍCIOS

1. Defina os fatores de demanda, de utilização e de carga.
2. Qual é a definição do fator de diversidade para um ponto de distribuição de energia?
3. Para uma indústria que consome 2.000 kWh diários, trabalhando 24 horas por dia, calcule a demanda média e o fator de carga para uma demanda máxima de 200 kW?
4. Defina corrente de projeto para circuitos monofásicos e trifásicos.
5. Qual é o critério para obter a potência de iluminação mínima em função da área do cômodo?
6. Qual é o número mínimo de pontos de tomadas de 600 VA para banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos?
7. Quais são os passos da etapa preliminar da análise inicial de um projeto de instalações elétricas de qualquer prédio?
8. Qual é a definição de centro de carga?
9. De quais fatores dependem a escolha dos valores das tensões, nos diferentes níveis de uma instalação elétrica?
10. Quais são os símbolos dos condutores fase, neutro, de proteção e de retorno?

Linhas elétricas

5.1 Aspectos gerais¹

Os condutores elétricos são os principais componentes das linhas elétricas² e são responsáveis pela condução da energia ou dos sinais elétricos.

Chama-se *condutor elétrico* o produto metálico, geralmente de forma cilíndrica e de comprimento muito maior que a sua maior dimensão transversal, utilizado para transportar energia elétrica ou para transmitir sinais elétricos. Os condutores “elementares” são de dois tipos — os fios e as barras —, que serão definidos nesta seção.

É importante observar que o termo “condutor elétrico”, na prática, é usado em um sentido mais amplo: para designar, além do condutor propriamente dito (definido anteriormente), os condutores isolados, os cabos uni e multipolares, os fios e os cabos nus, os fios e os cabos cobertos, as barras e os barramentos blindados.

Fio é um produto metálico, maciço e flexível, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior que a sua seção transversal. Os fios, geralmente de forma cilíndrica, podem ser usados diretamente como condutores elétricos (com ou sem isolamento) ou para a fabricação de “condutores encordoados”.

Barra é um condutor rígido, em forma de tubo ou de seção perfilada, fornecido em trechos retilíneos. As barras são usadas como condutores (geralmente sem isolamento) em equipamentos, tais como quadros de distribuição, painéis, subestações desabrigadas, abrigadas ou blindadas.

Linha pré-fabricada é uma linha elétrica constituída por peças em tamanhos padronizados, contendo condutores de seção maciça com proteção mecânica, que se ajustam entre si no local da instalação. Os barramentos blindados e os sistemas *undercarpet*³ são dois exemplos de linhas pré-fabricadas.

Chama-se *barramento* o conjunto de barras de mesma tensão nominal, com seus suportes e acessórios. Um *barramento blindado* é uma linha pré-fabricada cujos condutores são barras (ver Figura 5.1), acondicionados em caixas metálicas, por meio de isoladores.

Condutor encordoado é um condutor constituído por um conjunto de fios dispostos helicoidalmente. Essa construção confere ao condutor maior flexibilidade em relação ao condutor sólido (fio). O condutor encordoado é dito *compactado* quando os interstícios entre os fios componentes tiverem sido reduzidos por compressão mecânica, por trefilação ou pela escolha adequada da forma ou da disposição dos fios. É evidente que esse tipo de construção reduz a área da seção transversal e também a flexibilidade do condutor.

Para condutores de cobre, a NBR NM 280 define seis classes de encordoamento:

- Classe 1: condutores sólidos (fios).
- Classe 2: condutores encordoados, compactados ou não.
- Classe 3: condutores encordoados não compactados;
- Classes 4, 5 e 6: condutores flexíveis com graus de flexibilidade crescentes.

1. Definições de acordo com a NBR 5471.

2. Ver definição na Seção 1.3.

3. Sistema constituído por cabo tipo FCC (*flat conductor cable*), com os respectivos protetores, conectores, terminais, adaptadores, caixas e receptáculos, desenvolvido para instalação sob o carpete.

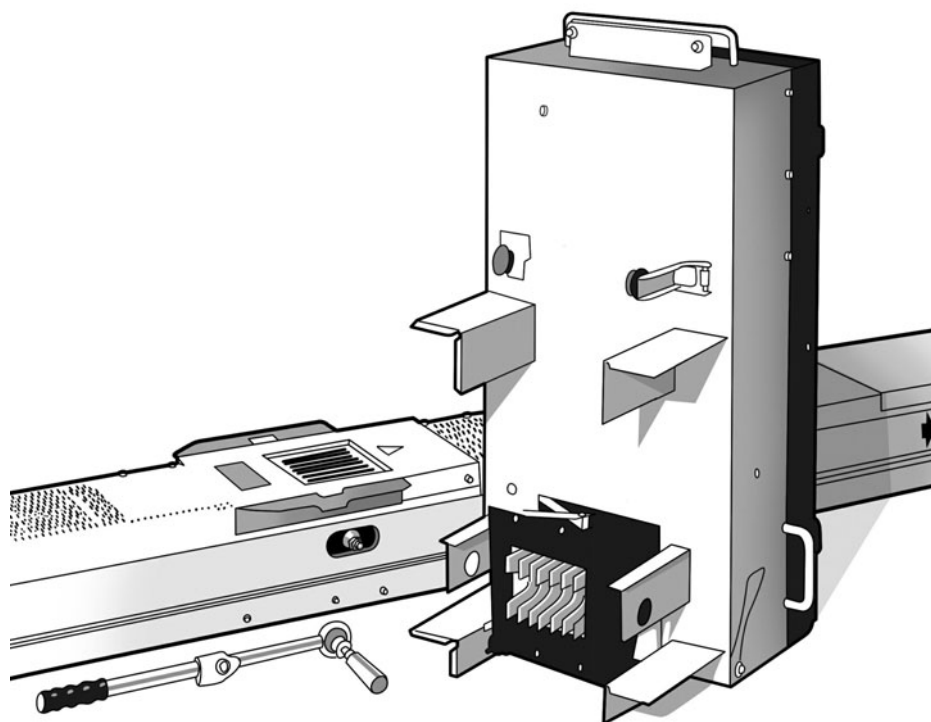


Figura 5.1 ■ Barramento blindado com caixa (cofre) de derivação

Para condutores de alumínio, a NBR NM 280 indica as classes 1, 2, 3, B, C e D, que também diferem entre si pelo grau de flexibilidade.

Cabo é o conjunto de fios encordoados, isolados ou não entre si, podendo o conjunto ser isolado ou não.

Corda é um componente de um cabo, constituído por um conjunto de fios encordoados e não isolados entre si. *Perna* é a corda destinada a ser encordoadada para a formação de “cochas” ou para a formação de uma corda com *encordoamento composto*. *Cocha* é a corda formada por pernas, destinada a ser encordoadada para a formação de uma corda com *encordoamento bicomposto*. Assim, podem-se definir três *tipos de encordoamento* (ver Figura 5.2):

- *Simples*: formado por fios.
- *Composto*: formado por pernas.
- *Bicomposto*: formado por cochas.

Coroa é o conjunto de componentes ou de partes de componentes de um cabo, dispostos helicoidalmente e eqüidistantes de um centro de referência. *Alma* é o fio ou conjunto de fios que formam o núcleo central do cabo, para aumentar a sua resistência mecânica. Nas linhas de transmissão são muito comuns os cabos de alumínio com alma de aço (CAA) (ver Figura 5.3).

A Tabela 5.1 sintetiza o número de fios e cordas nos cabos apresentados na Figura 5.3.

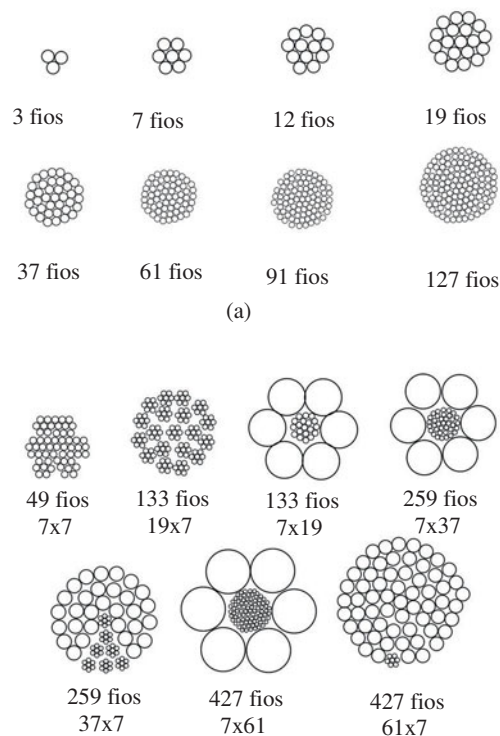


Figura 5.2 ■ Cabos com encordoamento simples (a) e composto (b). Os espaços vazios do terceiro ao último cabo de (b) são os mesmos da perna preenchida

Tabela 5.1 ■ Fios e cordas dos cabos da Figura 5.3

Nº de fios no cabo		Nº de cordas no cabo	
Alumínio	Aço	Alumínio	Aço
6	1	1	–
18	1	2	–
36	1	3	–
12	7	1	1
26	7	2	1
45	7	3	1
54	7	3	1
54	19	3	2
84	19	4	2

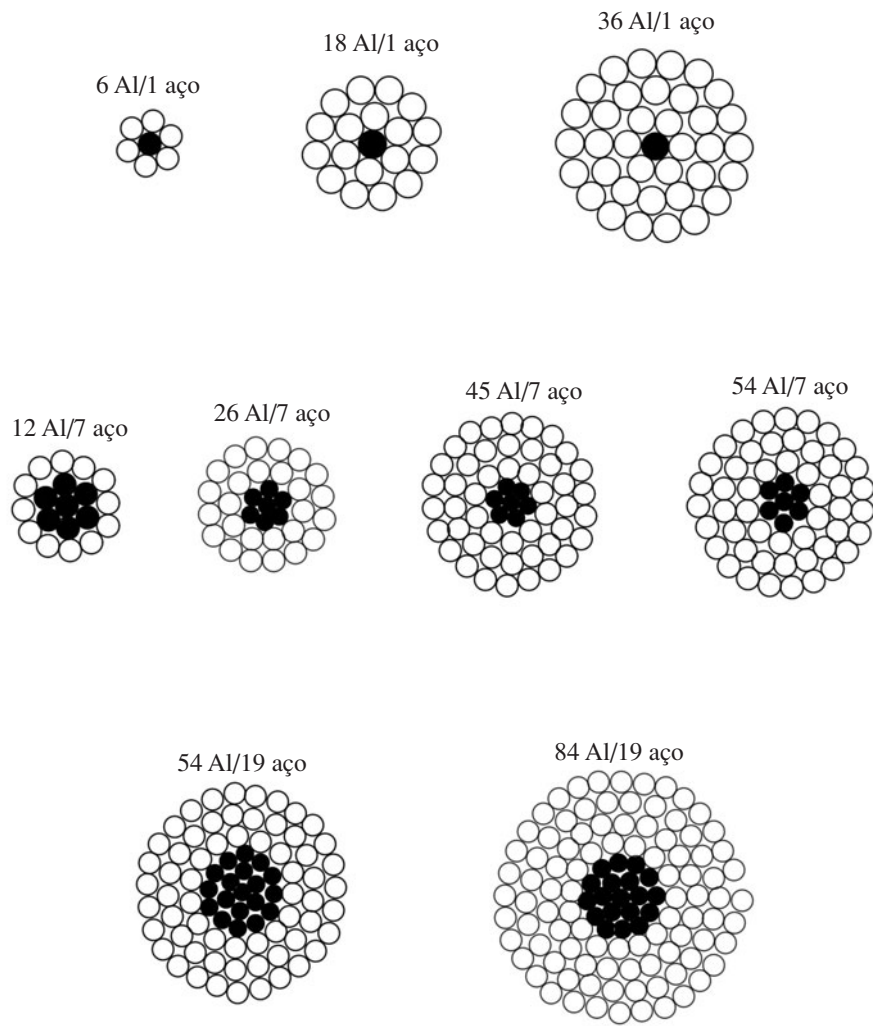


Figura 5.3 ■ Exemplo de cabos de alumínio com alma de aço (CAA)

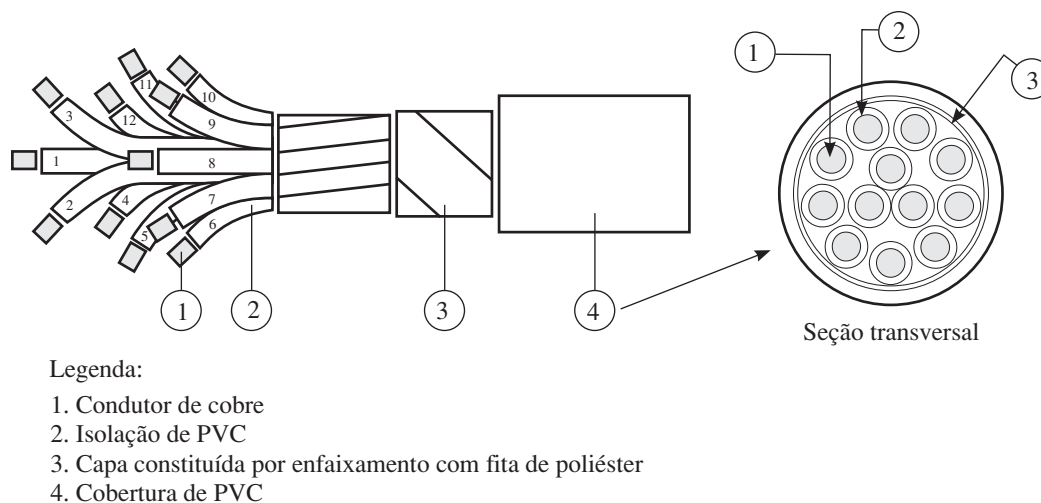


Figura 5.4 ■ Cabo de controle tipo Sintenax

Os *cabos de potência* são os cabos usados para o transporte de energia elétrica em instalações de geração, transmissão, distribuição e utilização. Trata-se, portanto, de uma família de cabos que engloba desde os cabos de linhas de transmissão até os cordões usados na ligação de aparelhos às tomadas de corrente. Podem ser condutores nus (fios ou cabos), condutores cobertos (fios ou cabos), condutores isolados (fios ou cabos), cabos uni ou multipolares, cabos multiplexados ou cordões.

Por sua vez, os *cabos de controle* são os utilizados nos circuitos de controle de sistemas e equipamentos, sendo, em sua maioria, cabos multipolares (ver Figura 5.4).

Revestimento é uma camada delgada de um metal ou liga, a qual é depositada sobre um metal ou liga diferente, para fins de proteção de corrosão ou de ataque de atmosfera agressiva. Um *fio revestido* é um fio dotado de revestimento, como é o caso, por exemplo, do “fio estanhado” (isto é, revestido de estanho). Um *cabo revestido* é um cabo sem isolamento ou cobertura, constituído por fios revestidos.

A *isolação* é o conjunto dos materiais isolantes utilizados para isolar eletricamente. No caso dos condutores elétricos, a isolação é aplicada sobre o condutor, para isolá-lo eletricamente do ambiente que o circunda e dos outros condutores que estão próximos. Não se deve confundir *isolação* com *isolamento*; *isolação* tem um sentido estritamente qualitativo (isolação de PVC, de XLPE etc.), enquanto *isolamento* tem sentido quantitativo (resistência de isolamento, nível de isolamento etc.). As isolações serão analisadas na Seção 5.3.

Condutor isolado é o fio ou cabo dotado apenas de isolação, e esta pode ser constituída por uma ou mais camadas. O termo *building wire* é utilizado para designar o condutor isolado usado em construção civil (ver Figura 5.5).

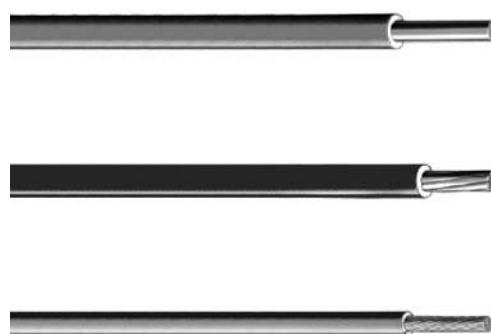


Figura 5.5 ■ Condutores isolados da linha Superastic cuja isolação é constituída por duas camadas de PVC, sendo a camada externa mais resistente à abrasão e bastante deslizante

Cobertura de um fio ou cabo é um invólucro externo não metálico e contínuo, sem função de isolação, destinado a proteger o fio ou cabo contra influências externas, tais como: sol, vento, chuva, elementos agressivos do ar, fezes de pássaros e insetos e toque de árvores etc. Um *fio coberto* é um fio com ou sem revestimento, dotado apenas de cobertura. Por sua vez, um *cabo coberto* é um cabo dotado somente de cobertura (ver Figura 5.6).

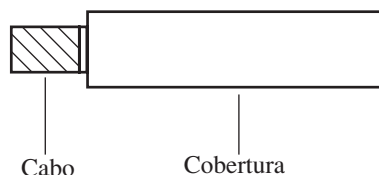


Figura 5.6 ■ Cabo coberto utilizado em redes aéreas de distribuição



Figura 5.7 ■ Cabos uni e multipolar

Fio nu é um fio sem revestimento, isolamento ou cobertura, enquanto *cabo nu* é um cabo sem isolamento ou cobertura, constituído por fios nus.

Cabo unipolar é um cabo isolado dotado de cobertura. *Cabo multipolar* é constituído por dois ou mais cabos isolados e dotado, no mínimo, de cobertura. Os condutores isolados que fazem parte dos cabos uni e multipolares são denominadas *veias*. Os cabos multipolares que contêm 2, 3, 4 ou mais veias são chamados, respectivamente, cabos bipolares, tripolares, tetrapolares e assim por diante (ver Figura 5.7).

Nos cabos uni e multipolares, a cobertura age principalmente como proteção da isolamento, impedindo seu contato direto com o ambiente. Deve, portanto, possuir propriedades compatíveis com as características do ambiente e do cabo.

Enchimento é o material utilizado em cabos multipolares, para preencher os interstícios entre as veias. *Capa* é o invólucro interno, metálico ou não, aplicado sobre uma veia ou sobre um conjunto de veias de um cabo. As capas não metálicas, geralmente de polímeros termoplásticos, têm como finalidade principal dar ao cabo a forma cilíndrica. As capas metálicas, normalmente, de chumbo ou de alumínio, exercem também função mecânica e elétrica.

A *armação* de um cabo é o elemento metálico que o protege contra esforços mecânicos. O *acolchoamento* consiste no material não metálico que protege mecanicamente o componente situado sob ele, em um cabo uni ou multipolar. Geralmente, o acolchoamento é colocado sob a armação nos chamados “cabos armados” (ver Figura 5.8).



Figura 5.8 ■ Cabo armado (com armação)



Figura 5.9 ■ Cabo multiplexado

Algumas vezes, nos cabos uni e multipolares são usados os *separadores*, que são invólucros não metálicos sem função de isolamento, colocados entre os componentes dos cabos para impedir contatos diretos entre eles.

As coberturas, capas, armações etc. são abordadas na Seção 5.5.

Um *cabo multiplexado* é um cabo formado por dois ou mais condutores isolados ou por cabos unipolares, dispostos helicoidalmente, sem cobertura. Um *cabo multiplexado auto-sustentado* (ou *cabo pré-reunido*) é um cabo multiplexado que contém um elemento ou condutor de sustentação, isolado ou não. Os condutores isolados — ou mesmo os cabos unipolares constituintes dos cabos multiplexados e dos cabos pré-reunidos — também são chamados *veias*. A Figura 5.9 mostra um cabo multiplexado formado por condutores isolados.

Um *condutor setorial* é um condutor cuja seção transversal tem a forma aproximada de um setor de um círculo. Um *cabo setorial* é um cabo multipolar cujas veias são condutores isolados setoriais, geralmente compactados. Esse tipo de construção reduz o diâmetro externo do cabo, resultando em economia nos materiais da capa e cobertura (ver Figura 5.10).

Cordoalha é um condutor com forma de tecido de fios metálicos, extremamente flexível.

Cordão é um cabo flexível com reduzido número de condutores isolados (em geral 2 ou 3) de pequena seção transversal, dispostos em paralelo ou torcidos (Figura 5.11).

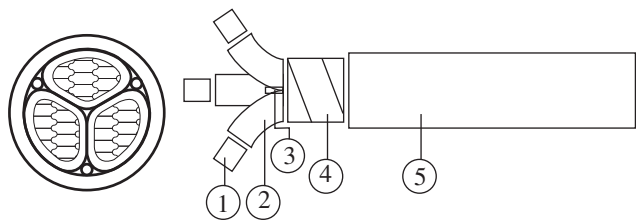
Blindagem é o envoltório condutor ou semicondutor, aplicado sobre o condutor ou sobre o condutor isolado (ou eventualmente sobre um conjunto de condutores isolados), para fins elétricos. As blindagens são analisadas na Seção 5.4.

Cabos secos são cabos unipolares ou multipolares cuja isolamento é constituída exclusivamente por material sólido.

Cabo sob pressão é um cabo de potência cuja isolamento é mantida sob pressão superior à pressão atmosférica, por meio de um fluido adequado com função isolante. No *cabo a óleo fluido*, o fluido utilizado é um óleo isolante que pode mover-se livremente em seu interior; no *cabo a gás*, o fluido é um gás inerte (por exemplo, hexafluoreto de enxofre, SF₆).

Um *cabo concêntrico* é um cabo multipolar constituído por um condutor central isolado e por uma ou mais camadas isoladas entre si de condutores dispostos concêntricamente (ver Figura 5.12).

- Legenda:
- 1. Condutor: fios de cobre nu
 - 2. Isolação de voltalene (Polietileno-Reticulado), cor preta
 - 3. Enchimento de PVC
 - 4. Enfaixamento: fita de poliéster
 - 5. Cobertura de PVC, na cor preta



Identificação dos condutores:
Condutores numerados cor branca

Figura 5.10 ■ Cabo tripolar setorial

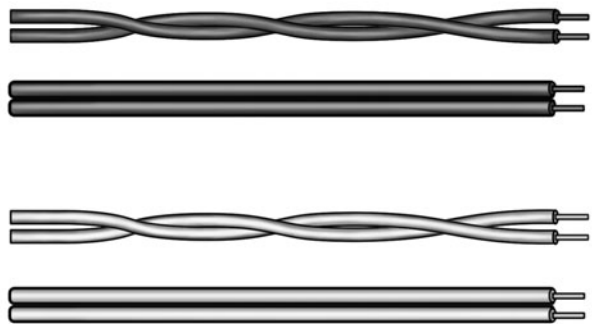
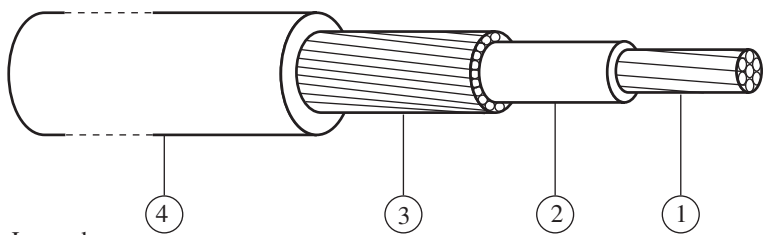


Figura 5.11 ■ Cordões



- Legenda:
- 1. Condutor fase
 - 2. Isolação da fase
 - 3. Conduor neutro (e/ou de proteção)
 - 4. Cobertura

Figura 5.12 ■ Cabo concêntrico

O Quadro 5.1 apresenta algumas aplicações de cabos em instalações elétricas de baixa tensão.

Os cabos de potência são caracterizados por três temperaturas (medidas no condutor):

Quadro 5.1 ■ Aplicações dos cabos de potência em instalações de baixa tensão
■ Condutores isolados: circuitos terminais, circuitos de distribuição e ligações internas de quadros de distribuição (principalmente os flexíveis). ■ Cabos unipolares: circuitos terminais e circuitos de distribuição. ■ Cabos multipolares: circuitos terminais, circuitos de distribuição e ligações de equipamentos móveis ou portáteis (os cabos flexíveis). ■ Cabos multiplexados: circuitos de distribuição e circuitos terminais (em certos casos). ■ Cordões: ligações de equipamentos móveis ou portáteis.

1. *Temperatura em regime permanente*: que é a temperatura alcançada em qualquer ponto do condutor em condições estáveis de funcionamento; é também chamada *temperatura máxima para serviço contínuo* (ver Seção 9.2).
2. *Temperatura em regime de sobrecarga*: que é a temperatura alcançada em qualquer ponto do condutor em regime de sobrecarga (ver Seção 9.6).
3. *Temperatura em regime de curto-circuito*: que é a temperatura alcançada em qualquer ponto do condutor durante o período do curto-circuito (ver Seção 9.7).

A *capacidade de condução de corrente* de um condutor constituinte de um condutor isolado ou de um cabo isolado é a corrente máxima que pode ser conduzida continuamente pelo condutor, em condições especificadas, sem que sua temperatura em regime permanente ultrapasse um valor especificado (ver Seção 9.2).

A *tensão de isolamento nominal* de um cabo é uma característica relacionada com o material isolante, com a espessura da isolação e com as características de funcionamento do sistema (instalação) em que o cabo vai atuar. É indicada por dois valores de tensão separados por uma barra, designados por V_0/V , onde V_0 se refere à tensão fase-terra e V à tensão fase-fase, em volts ou em quilovolts. Os valores normalizados são os seguintes:

- Baixa tensão: 300/300 V; 300/500 V; 450/750 V; 0,6/1 kV.
- Média tensão: 1,8/3 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 15/25 kV; 20/35 kV; 27/35 kV.

5.2 Materiais condutores, condutores e suas características

Generalidades

O cobre e o alumínio são os dois metais mais utilizados na fabricação de condutores elétricos, tendo em vista suas propriedades elétricas e mecânicas, bem como seu custo. Ao longo dos anos, o cobre tem sido o mais usado, sobretudo em condutores providos de isolação. O alumínio praticamente domina o campo dos condutores nus para transmissão e distribuição, sendo também usado na fabricação de condutores com isolação, embora em escala bem inferior ao cobre.

O cobre utilizado nos condutores é o cobre eletrolítico, com pureza de até 99,99 por cento. Esse tipo de cobre é obtido em lingotes, que, por processo de laminação ou extrusão a quente, são transformados em *vergalhões*, que são produtos de seção maciça circular. Do vergalhão, os condutores são obtidos por “estiramento a frio”, que origina o *cobre duro*, ou por “recozimento”, que origina o *cobre mole* ou *recozido*; entre esses dois tipos, tem-se o *cobre meio-duro*.

O alumínio para condutores, com uma pureza de cerca de 99,5 por cento, é obtido normalmente por laminação contínua. Por meio de processos análogos aos do cobre, obtém-se, o *alumínio meio-duro*. O uso desse metal baseia-se principalmente na relação condutividade/peso, a mais elevada entre todos os materiais condutores, e no seu preço, bem mais estável que o do cobre e inferior a ele.

Resistência, resistividade e condutividade

A *resistência elétrica* (R) de um condutor cilíndrico de comprimento l , seção transversal uniforme S , é obtida pela Expressão 5.1

$$R = \rho \frac{l}{S} (\Omega) \quad (5.1)$$

onde ρ é a *resistividade* do material, também chamada *resistividade de volume*, expressa em ohm $\times$ metro ($\Omega \cdot m$) ou, em termos mais práticos, ohm $\times$ milímetro quadrado por metro ($\Omega \cdot mm^2/m$).

$$\rho = R \frac{S}{l} (\Omega \cdot m \text{ ou } \Omega \cdot mm^2/m) \quad (5.2)$$

A *resistividade de massa*, ρ_m , de um condutor é definida como a relação entre o produto da resistência (R) do condutor por sua massa (m) e o quadrado de seu comprimento, l , sendo medida em ohm $\times$ grama por metro quadrado, ($\Omega \cdot g/m^2$), isto é

$$\rho_m = \frac{R \cdot m}{l^2} (\Omega \cdot g/m^2) \quad (5.3)$$

A variação da resistividade com a temperatura é dada pela Expressão 5.4

$$\rho_2 = \rho_1 [1 + \alpha_1 (\theta_2 - \theta_1)] \quad (5.4)$$

onde ρ_1 é a resistividade à temperatura θ_1 , ρ_2 é a resistividade à temperatura θ_2 e α_1 é o *coeficiente de temperatura* relativo a θ_1 . Normalmente, a resistividade é referida a 20°C.

A *condutividade* é o inverso da resistividade, sendo medida em siemens por metro (S/m).

$$\tau = \frac{1}{\rho} (S/m) \quad (5.5)$$

O padrão internacional para a condutividade é o *padrão internacional de cobre recozido*, IACS (International Annealed Copper Standard), que corresponde à condutividade de um fio de cobre com 1 m de comprimento, 1 mm² de seção e resistividade de 0,01724 $\Omega \cdot mm^2/m$ a 20°C. A condutividade de um material condutor é geralmente expressa em uma porcentagem, obtida pela relação entre a condutividade de uma amostra do material a 20°C, τ_{20° e a condutividade do padrão τ_{IACS} (também a 20°C), isto é

$$\tau \% = \frac{\tau_{20}}{\tau_{IACS}} \quad (5.6)$$

A Tabela 5.2 apresenta os valores de resistividade e de condutividade de alguns materiais condutores importantes.

A norma brasileira NBR NM 280 para condutores de cobre e alumínio apresenta, para o cálculo da resistência a 20°C, R_{20} , a seguinte expressão:

$$R_{20} = \frac{4\rho_{20}}{n \pi d^2} \cdot k_1 k_2 k_3 \text{ (}\Omega/\text{km)} \quad (5.7)$$

onde

- ρ_{20} é a resistividade-padrão do material em $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, valendo $17,241 \times 10^{-3}$ para o cobre e $28,264 \times 10^{-3}$ para o alumínio.
- n é o número de fios no condutor.
- k_1 é um fator que depende do diâmetro dos fios e da natureza do metal, sendo dado na Tabela 5.3.
- k_2 é um fator que depende da classe de encordoamento do condutor, sendo dado na Tabela 5.4.

- k_3 é um fator que depende do tipo de reunião dos condutores, valendo:

- 1,00 para condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares cujos condutores não são torcidos.
- 1,2 para cabos multipolares de alumínio e para cabos multipolares não flexíveis de cobre cujos condutores são torcidos.
- 1,05 para cabos multipolares flexíveis de cobre cujos condutores são torcidos.

Da Expressão 5.4, fazendo $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$ e $\theta_2 = \theta$, obtém-se

$$R_\theta = R_{20}[1 + \alpha_{20}(\theta - 20)]$$

e então

$$R_{20} = R_\theta \cdot \frac{1}{1 + \alpha_{20}(\theta - 20)} \quad (5.8)$$

Tabela 5.2 ■ Resistividades e condutividades de alguns materiais (fios)

Material	Diâmetros nominais d (mm)	Resistividade a 20°C ($\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$)	Condutividade a 20°C (%)
Cobre recozido	—	0,017241	100,00
Cobre meio-duro	$1,00 \leq d \leq 8,00$	0,017837	96,66
	$8,00 \leq d \leq 11,20$	0,017654	97,66
Cobre duro	$1,00 \leq d \leq 8,00$	0,017930	96,16
	$8,00 \leq d \leq 11,20$	0,017745	97,16
Cobre estanhado	$0,075 \leq d \leq 0,280$	0,018508	93,15
	$0,280 \leq d \leq 0,510$	0,018312	94,16
	$0,510 \leq d \leq 2,62$	0,017930	96,16
	$2,62 \leq d \leq 7,36$	0,017745	97,16
	$7,36 \leq d \leq 11,70$	0,017654	97,66
Alumínio 1350	—	0,028264	61,00
Liga de alumínio	—	0,032840	52,50

Tabela 5.3 ■ Valores do fator k_1 , segundo a NBR NM 280

Diâmetro máximo dos fios do condutor		Condutor maciço			Condutor encordado		
Acima de (mm)	Até e inclusive (mm)	Cobre revestido	Cobre nu	Alumínio nu	Cobre revestido	Cobre nu	Alumínio nu
0,05	0,10	—	—	—	1,12	1,07	1,12
0,10	0,31	—	—	—	1,07	1,04	1,07
0,31	0,91	1,05	1,03	1,05	1,04	1,02	1,04
0,91	3,60	1,04	1,03	1,04	1,03	1,02	1,03
3,60	—	1,04	1,03	1,04	—	—	—

Tabela 5.4 ■ Valores do fator k_2 segundo a NBR NM 280

Valor	Cobre	Alumínio
1,00	Condutores maciços	
1,02	Condutores encordoados classes 2 e 3, se o diâmetro nominal dos fios excede 0,6 mm.	Condutores encordoados classes 1, 2, e 3, se o diâmetro nominal dos fios excede 0,6 mm.
1,03	Condutores encordoados classes 4, 5 e 6, se o diâmetro nominal dos fios for superior a 0,6 mm.	—
1,04	Condutores encordoados classes 2, 4, 5 e 6, se o diâmetro nominal dos fios for igual ou inferior a 0,6 mm.	Condutores encordoados classe 2, se o diâmetro nominal dos fios for igual ou inferior a 0,6 mm.

Fazendo

$$\frac{1}{1 + \alpha_{20}(\theta - 20)} = K_{\theta} \quad (5.9)$$

tem-se

$$R_{20} = R_{\theta} \cdot K_{\theta} \quad (5.10)$$

Considerando a resistência R_{20} em Ω/km e sendo R_{θ} referente a um cabo de comprimento l , em metro, resultar da Expressão 5.10

$$R_{20} = R_{\theta} \cdot K_{\theta} \cdot \frac{1.000}{l} \quad (5.11)$$

Para o cobre, a NBR NM 280 considera $\alpha_{20} = 0,004$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ e, para o alumínio, adota $\alpha_{20} = 0,00403$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Nessas condições, tem-se:

■ Cobre

$$K_{\theta} = \frac{1}{1 + 0,004(\theta - 20)} = \frac{250}{(230 + \theta)} \quad (5.12)$$

■ Alumínio

$$K_{\theta} = \frac{1}{1 + 0,00403(\theta - 20)} = \frac{248}{(228 + \theta)} \quad (5.13)$$

Portanto, resultará da Expressão 5.11:

■ Cobre

$$R_{20} = R_{\theta} \cdot \frac{250}{(230 + \theta)} \cdot \frac{1.000}{l} \quad (5.14)$$

■ Alumínio

$$R_{20} = R_{\theta} \cdot \frac{248}{(228 + \theta)} \cdot \frac{1.000}{l} \quad (5.15)$$

As Tabelas 5.5 e 5.6, respectivamente, dão os valores de K_{θ} para condutores de cobre e de alumínio.

Conhecendo-se o valor da resistência R de uma amostra de comprimento l à temperatura θ , pode-se obter a resistência R_{20} a 20°C , em Ω/km , usando-se a Expressão 5.11 e as Tabelas 5.5 ou 5.6 ou, ainda, usando-se a Expressão 5.14 ou a Expressão 5.15.

As resistências até aqui consideradas referem-se à corrente contínua. Em corrente alternada ocorre um aumento da resistência (R) devido ao aumento das perdas causado pelos efeitos pelicular e de proximidade.

■ *Efeito pelicular* é o fenômeno pelo qual o valor da densidade de uma corrente alternada é maior perto da superfície externa de um condutor do que no seu interior.

■ *Efeito de proximidade* é o fenômeno caracterizado por uma distribuição não uniforme da densidade de corrente em um condutor, causada pela influência da corrente em condutores próximos.

Assim, chamando de R a resistência em corrente contínua e de R_{CA} a resistência em corrente alternada, pode-se escrever:

$$R_{CA} = R + \Delta R \text{ (}\Omega/\text{km)} \quad (5.16)$$

sendo

$$\Delta R = R(y_s + y_p) \quad (5.17)$$

onde y_s e y_p são fatores que levam em conta os efeitos pelicular e de proximidade, respectivamente, podendo ser obtidos pelas Expressões 5.18 e 5.20.

$$y_s = \frac{x_s^4}{192 + 0,8x_s^4} \quad (5.18)$$

com

$$x_s = \left(\frac{8\pi f}{R} \cdot 10^{-4} \cdot k_s \right)^{1/2} \quad (5.19)$$

e

$$y_p = \frac{x_p^4}{192 + 0,8x_p^4} \cdot \left(\frac{d_c}{l} \right)^2 \left[0,312 \cdot \frac{d_c^2}{l} + \frac{1,18}{\frac{x_p^4}{192 + 0,8x_p^4} + 0,27} \right] \quad (5.20)$$

Tabela 5.5 ■ Fatores de correção da temperatura (K_θ) para condutores de cobre

Temperatura do condutor no momento da medição (°C)	Fator de correção para condutores de cobre K_θ
5	1,064
6	1,059
7	1,055
8	1,050
9	1,046
10	1,042
11	1,037
12	1,033
13	1,029
14	1,025
15	1,020
16	1,016
17	1,012
18	1,008
19	1,004
20	1,000
21	0,996
22	0,992
23	0,988
24	0,984
25	0,980
26	0,977
27	0,973
28	0,969
29	0,965
30	0,962

Nota: Os valores dos fatores de correção K_θ estão baseados no coeficiente de temperatura de resistência de $0,004^\circ\text{C}^{-1}$ a 20°C .

Tabela 5.6 ■ Fatores de correção da temperatura (K_θ) para condutores de alumínio

Temperatura do condutor no momento da medição (°C)	Fatores de correção para condutores de alumínio K_θ
5	1,0644
6	1,0598
7	1,0553
8	1,0509
9	1,0464
10	1,0420
11	1,0377
12	1,0333
13	1,0290
14	1,0248
15	1,0206

(continua)

(continuação)

Temperatura do condutor no momento da medição (°C)	Fatores de correção para condutores de alumínio K_θ
16	1,0164
17	1,0122
18	1,0081
19	1,0041
20	1,0000
21	0,9960
22	0,9920
23	0,9881
24	0,9841
25	0,9802
26	0,9764
27	0,9726
28	0,9688
29	0,9650
30	0,9612

Nota: Valores baseados no coeficiente de resistência-temperatura = $0,00403\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

com

$$x_p = \frac{8\pi f}{R} \cdot 10^{-4} \cdot k_p \quad (5.21)$$

onde

- d_c é o diâmetro do condutor (mm); para cabos com condutores setoriais $d_c = d_x =$ diâmetro equivalente de um condutor circular de mesma seção.
- l é a distância entre eixos dos condutores (mm); para cabos com condutores setoriais $l = d_x + 2c$, sendo c a espessura do material isolante (mm);
- f é a frequência (Hz).
- k_s e k_p são os valores experimentais, muitas vezes tomados iguais à unidade.

As perdas por efeito Joule em um condutor podem ser escritas:

$$P_j = R_{CA} \cdot I_B^2 \text{ (W/km)} \quad (5.22)$$

onde I_B é a corrente de projeto que circula pelo condutor.

Seções nominais

Os condutores elétricos são simplesmente caracterizados pela sua *seção nominal*. Essa seção nominal — que não deve ser confundida com a seção geométrica total (área da seção transversal), do fio ou cabo — está vinculada ao seu valor máximo de resistência a 20°C (R_{20} em Ω/km) e, em muitos casos, também é complementada por outras características (como quantidade mínima de fios ou diâmetro máximo dos fios que a compõem).

As seções nominais são dadas em milímetros quadrados, de acordo com o padrão IEC, sendo caracterizadas pelas normas NBR NM 280, para condutores de cobre e de alumínio, em função da classe de encordoamento, como é indicado nas Tabelas 5.7 a 5.16.

Reatância indutiva

A indutância L de um condutor e sua respectiva reatância indutiva X_L dependem não só das características do condutor propriamente dito, como também das distâncias entre os diversos condutores do circuito. Para a indutância e a reatância, têm-se:

$$L = k + 0,46 \log \frac{2S_M}{d_c} \text{ (mH/km)} \quad (5.23)$$

e

$$X_L = 2\pi f L \times 10^{-3} \text{ (}\Omega/\text{km)} \quad (5.24)$$

onde

- k é o fator que depende do número de fios do condutor, dado na Tabela 5.17;
- d_c é o diâmetro do condutor (mm);
- S_M é a distância média geométrica dos condutores (mm), definida como a média geométrica das distâncias entre os eixos dos diversos condutores do circuito
- f = frequência (Hz)

A Tabela 5.18 mostra alguns valores típicos de distância média geométrica.

Tabela 5.7 ■ Condutores sólidos (maciços) de cobre para cabos uni e multipolares (NBR NM 280)

Seção nominal (mm ²)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
	Condutores circulares	
	Fios nus (Ω/km)	Fios revestidos (Ω/km)
0,5	36,0	36,7
0,75	24,5	24,8
1	18,1	18,2
1,5	12,1	12,2
2,5	7,41	7,56
4	4,61	4,70
6	3,08	3,11
10	1,83	1,84
16	1,15	1,16
25	0,727 (A)	—
35	0,524 (A)	—
50	0,387 (A)	—
70	0,268 (A)	—
95	0,193 (A)	—
120	0,153 (A)	—
150	0,154 (A)	—

Nota:

(A) Condutores sólidos de seção acima de 16 mm² são para tipos de cabos especiais.**Tabela 5.8 ■ Classe 2 – condutores e encordoados para cabos uni e multipolares**

Seção nominal (mm ²)	Número mínimo de fios no condutor			Resistência máxima do condutor a 20 °C	
	Condutor não-compacto circular	Condutor compacto circular	Condutor compacto não-circular	Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
0,5	7	—	—	36,0	36,7
0,75	7	—	—	24,5	24,8
1	7	—	—	18,1	18,2
1,5	7	6	—	12,1	12,2
2,5	7	6	—	7,41	7,56
4	7	6	—	4,61	4,70
6	7	6	—	3,08	3,11
10	7	6	—	1,83	1,84
16	7	6	—	1,15	1,16
25	7	6	6	0,727	0,734
35	7	6	6	0,524	0,529
50	19	6	6	0,387	0,391
70	19	12	12	0,268	0,270
95	19	15	15	0,193	0,195
120	37	18	18	0,153	0,154
150	37	18	18	0,124	0,126

(continua)

(continuação)

Seção nominal (mm²)	Número mínimo de fios no condutor			Resistência máxima do condutor a 20 °C	
	Condutor não compacto circular	Condutor compacto circular	Condutor compacto não circular	Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
185	37	30	30	0,0991	0,100
240	61	34	34	0,0754	0,0762
300	61	34	34	0,0601	0,0607
400	61	53	53	0,0470	0,0475
500	61	53	53	0,0366	0,0369
630	91	53	53	0,0283	0,0286
800	91	53	–	0,0221	0,0224
1,000	91	53	–	0,0176	0,0177
1,200	(A)	(A)	–	0,0151	0,0151
1,400 (B)	(A)	(A)	–	0,0129	0,0129
1,600	(A)	(A)	–	0,0113	0,0113
1,800 (B)	(A)	(A)	–	0,0101	0,0101
2,000	(A)	(A)	–	0,0090	0,0090

Notas:

(A) Número mínimo de fios não especificados

(B) Seções não recomendadas

Tabela 5.9 ■ Classe 3 – condutores encordoados não-compactados para cabos uni e multipolares

Seção nominal (mm²)	Número mínimo dos fios no condutor	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fio nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
10	12	1,83	1,84
16	19	1,15	1,16
25	19	0,727	0,734
35	19	0,524	0,529
50	27	0,387	0,391
70	37	0,268	0,270
95	37	0,193	0,195
120	61	0,153	0,154
150	61	0,124	0,126
185	91	0,0991	0,100

Tabela 5.10 ■ Classe 4 – condutores flexíveis para cabos uni e multipolares

Seção nominal (mm²)	Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
0,5	0,31	39,0	40,1
0,75	0,31	26,0	26,7
1	0,31	19,5	20,0

(continua)

(continuação)

Seção nominal (mm ²)	Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
1,5	0,41	13,3	13,7
2,5	0,41	7,98	8,21
4	0,51	4,95	5,09
6	0,51	3,30	3,39
10	0,51	1,91	1,95
16	0,61	1,21	1,24
25	0,61	0,780	0,795
35	0,68	0,554	0,565
50	0,68	0,386	0,393
70	0,68	0,272	0,277
95	0,68	0,206	0,210
120	0,68	0,161	0,164
150	0,86	0,129	0,132
185	0,86	0,106	0,108
240	0,86	0,0801	0,0817
300	0,86	0,0641	0,0654
400	0,86	0,0486	0,0495
500	0,86	0,0384	0,0391

Tabela 5.11 ■ Classe 5 – condutores flexíveis para cabos uni e multipolares

Seção nominal (mm ²)	Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
0,5	0,21	39,0	40,1
0,75	0,21	26,0	26,7
1	0,21	19,5	20,0
1,5	0,26	13,3	13,7
2,5	0,26	7,98	8,21
4	0,31	4,95	5,09
6	0,31	3,30	3,39
10	0,41	1,91	1,95
16	0,41	1,21	1,24
25	0,41	0,780	0,795
35	0,41	0,554	0,565
50	0,41	0,386	0,393
70	0,51	0,272	0,277
95	0,51	0,206	0,210
120	0,51	0,161	0,164
150	0,51	0,129	0,132
185	0,51	0,106	0,108

(continua)

(continuação)

Seção nominal (mm ²)	Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
240	0,51	0,0801	0,817
300	0,51	0,0641	0,0654
400	0,51	0,0486	0,0495
500	0,61	0,0384	0,0391
630	0,61	0,0287	0,0292

Tabela 5.12 ■ Classe 6 – condutores flexíveis para cabos uni e multipolares

Seção nominal (mm ²)	Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm)	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Formados com fios nus (Ω/km)	Formados com fios revestidos (Ω/km)
0,5	0,16	39,0	40,1
0,75	0,16	26,0	26,7
1	0,16	19,5	20,0
1,5	0,16	13,3	13,7
2,5	0,16	7,98	8,21
4	0,16	4,95	5,09
6	0,21	3,30	3,39
10	0,21	1,91	1,95
16	0,21	1,21	1,24
25	0,21	0,780	0,795
35	0,21	0,554	0,565
50	0,31	0,386	0,393
70	0,31	0,272	0,277
95	0,31	0,206	0,210
120	0,31	0,161	0,164
150	0,31	0,129	0,132
185	0,41	0,106	0,108
240	0,41	0,0801	0,0817
300	0,41	0,0641	0,0654

Tabela 5.13 ■ Cabos para instalações fixas – condutores circulares de alumínio Classe 1

Seção nominal (mm ²)	Número mínimo de fios no condutor	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Condutores de alumínio	
		Unipolares (Ω/km)	Multipolares (Ω/km)
1	1	29,3	29,9
1,5	1	19,7	20,0
2,5	1	11,8	12,0
4	1	7,39	7,54
6	1	4,91	5,01
10	1	2,94	3,00
16	1	1,85	1,89
25	1	1,17	1,20
35	1	0,859	0,876
50	7	0,592	0,604

(continua)

(continuação)

Seção nominal (mm ²)	Número mínimo de fios no condutor	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Condutores de alumínio	
		Unipolares (Ω/km)	Multipolares (Ω/km)
120	19	0,245	0,250
150	19	0,194	0,198
240	37	0,126	0,128
300	37	0,0998	0,102

Tabela 5.14 ■ Cabos para instalações fixas – condutores circulares e perfilados de alumínio Classe 2

Seção nominal (mm ²)	Número mínimo de fios no condutor		Resistência máxima do condutor a 20 °C	
	Condutores circulares	Condutores circulares compactados	Condutores de alumínio	
			Unipolares (Ω/km)	Multipolares (Ω/km)
1	7	–	34,8	35,4
1,5	7	–	22,2	22,7
2,5	7	–	12,1	12,4
4	7	–	7,5	7,70
6	7	–	4,99	5,09
10	7	1	2,96	3,02
16	7	1	1,87	1,91
25	7	1	1,18	1,20
35	7	6 (A)	0,851	0,868
50 (B)	19	6 (A)	0,628	0,641
70	19	15 (A)	0,435	0,443
95	19	15 (A)	0,313	0,320
120	37	15 (A)	0,148	0,253
150	37	15 (A)	0,202	0,206
185	37	30 (A)	0,161	0,164
240	61	30 (A)	0,122	0,125
300	61	30 (A)	0,0976	0,100
400	61	53	0,0763	0,0778
500	61	53	0,0605	0,0617
630	127	114	0,0469	0,0478
800	127	–	0,0367	0,0374
1.000	127	–	0,0291	0,0297

Notas:

(A) Para aplicações muito especiais, esses condutores podem ser fabricados como condutores maciços.

(B) A seção efetiva é de aproximadamente 47 mm².

Tabela 5.15 ■ Cabos para instalações fixas — condutores circulares de alumínio Classe 3

Seção nominal (mm ²)	Número mínimo de fios no condutor	Resistência máxima do condutor a 20 °C	
		Condutores de alumínio	
		Unipolares (Ω/km)	Multipolares (Ω/km)
10	12	2,91	2,97
16	19	1,84	1,88
25	19	1,09	1,11
35	19	0,850	0,867
50	27	0,598	0,610
70	37	0,4347	0,445
95	37	0,323	0,329
120	61	0,242	0,247
150	61	0,196	0,200
185	91	0,162	0,166

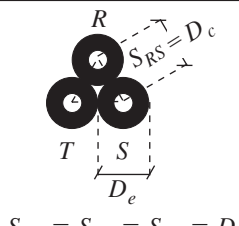
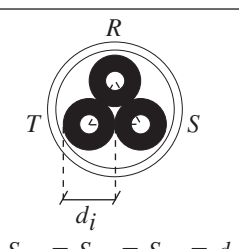
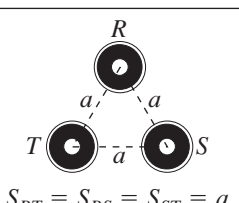
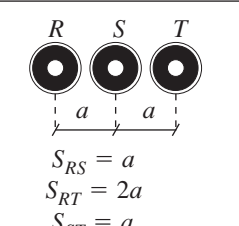
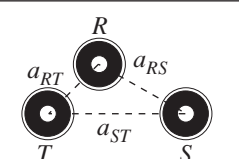
Tabela 5.16 ■ Condutores para instalações fixas — formações de condutores utilizados para o cálculo dos valores de resistência

Seção nominal (mm ²)	Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Número de fios (n)	Diâmetro dos fios (d) (mm)	Número de fios (n)	Diâmetro dos fios (d) (mm)	Número de fios (n)	Diâmetro dos fios (d) (mm)
1	1	1,13	7	0,40	—	—
1,5	1	1,38	7	0,50	—	—
2,5	1	1,78	7	0,67	—	—
4	1	2,25	7	0,85	—	—
6	1	2,76	7	1,04	—	—
10	1	3,57	7	1,35	12	1,04
16	1	4,50	7	1,70	19	1,04
25	1	5,65	7	2,14	19	1,35
35	1	6,60	7	2,52	19	1,53
50	7	3,02	19	1,78	27	1,53
70	—	—	19	2,14	37	1,53
95	—	—	19	2,52	37	1,78
120	19	2,85	37	2,03	61	1,60
150	19	3,20	37	2,25	61	1,78
185	—	—	37	2,52	91	1,60
240	37	2,85	61	2,25	—	—
300	37	3,20	61	2,52	—	—
400	—	—	61	2,85	—	—
500	—	—	61	3,20	—	—
630	—	—	127	2,52	—	—
800	—	—	127	2,85	—	—
1.000	—	—	127	3,20	—	—

Tabela 5.17 ■ Valores do fator k (mH/km)

Nº de fios componentes do condutor	k (mH/km)
1	0,0500
2	0,0772
7	0,0642
19	0,0555
37	0,0528
61	0,0515
>> 61	0,0512
Corda compacta	0,0500

Tabela 5.18 ■ Distâncias médias geométricas para algumas disposições de cabos em circuitos trifásicos

Disposição dos condutores	Esquema	Cálculo de S_M
Três cabos unipolares em trifólio	 $S_{RT} = S_{RS} = S_{ST} = D_e$	$S_M = \sqrt[3]{S_{RT} \cdot S_{RS} \cdot S_{ST}} = D_c$
Um cabo tripolar	 $S_{RT} = S_{RS} = S_{ST} = d_i$	$S_M = \sqrt[3]{d_i^3} = d_i$
Três cabos unipolares em triângulo com distância iguais de a	 $S_{RT} = S_{RS} = S_{ST} = a$	$S_M = \sqrt[3]{a \cdot a \cdot a} = a$
Três cabos unipolares em plano com distância iguais de a	 $S_{RS} = a$ $S_{RT} = 2a$ $S_{ST} = a$	$S_M = \sqrt[3]{a \cdot 2a \cdot a} = a \sqrt[3]{2}$
Três cabos unipolares espaçados assimetricamente		$S_M = \sqrt[3]{a_{RS} \cdot a_{ST} \cdot a_{RT}}$

Para cabos com condutores setoriais, devem-se considerar d_c e S_M com valores iguais aos de um cabo com condutores redondos e seção equivalente.

Cobre versus alumínio

O cobre e o alumínio são os materiais condutores mais utilizados na fabricação dos condutores elétricos. A seguir, são apresentados alguns aspectos comparativos entre esses dois metais.

- **Condutividade:** o alumínio apresenta uma condutividade de cerca de 60 por cento da do cobre. Assim, para dada capacidade de condução de corrente, é necessário usar um condutor de alumínio com seção nominal de 1,67 vez maior que a seção do condutor de cobre.
- **Densidade:** a densidade do alumínio é de 2,7 g/cm³ e a do cobre de 8,89 g/cm³. Por ser mais leve, o alumínio é mais fácil de ser transportado e suspenso.
- A relação entre as densidades e as condutividades mostra que 1 kg de alumínio realiza o mesmo “trabalho elétrico” que cerca de 2 kg de cobre.
- **Oxidação:** quando exposta ao ar, a superfície do alumínio fica recoberta por uma camada invisível de óxido, de características altamente isolantes e de difícil remoção. Nas conexões com alumínio, um bom contato só será conseguido com a ruptura dessa camada. Com efeito, a principal finalidade dos conectores utilizados, de pressão e aparafusados, é a de romper o filme de óxido. Uma vez removida a camada inicial, costuma-se usar, durante a preparação de uma conexão, compostos que inibem a formação de uma nova camada de óxido. O cobre, com relação a esse aspecto, é superior ao alumínio.
- **Escoamento:** por ser mais mole que o cobre, o alumínio escoia com pequenas pressões. Por esse motivo, os conectores usados em condutores de alumínio devem ter as superfícies de contato grandes o suficiente para distribuir as tensões e evitar danos no local do condutor a ser comprimido. Por sua vez, é indispensável o reaperto periódico dos conectores, afrouxados pelo escoamento, para evitar a formação de óxido, que eleva a resistência elétrica da conexão, provocando o seu aquecimento. Para o condutor de alumínio, as conexões devem atender às normas NBR 9513, NBR 9313 e a NBR 9326.
- **Eletropositividade:** o alumínio e o cobre estão separados eletroquimicamente por 2 V. Essa diferença de potencial é responsável pela predisposição da conexão cobre-alumínio (ou liga de cobre – liga de alumínio) à corrosão galvânica. Devem-se utilizar conectores especiais para evitar a ocorrência da corrosão galvânica.

Dos aspectos comparativos apresentados, pode-se chegar a algumas conclusões, a seguir elencadas:

- O alumínio representa a solução ideal para linhas de transmissão e de distribuição (cabos nus), tendo em vista, principalmente, a relação condutividade/peso, com a utilização de maiores vãos empregando-se menor número de torres de transmissão.
- Em instalações em que as linhas possuam muitas conexões, não são realizadas manutenções periódicas e/ou são utilizados componentes com liga de cobre em seus pontos de contato (por exemplo, interruptores, tomadas de corrente etc.), geralmente os condutores de cobre (condutores e/ou cabos isolados) são os mais recomendados.
- Em locais de alta salinidade, tais como em regiões litorâneas, os condutores de cobre são recomendáveis.

A NBR 5410, em sua última edição, só admite o uso de condutores de alumínio:

- Em *linhas aéreas externas*, sem qualquer restrição do ponto de vista elétrico.
- Em *instalações industriais*, desde que sejam atendidas as três condições a seguir:
 - (a) A seção nominal dos condutores deve ter, no mínimo, 16 mm².
 - (b) A instalação de alumínio deve ser alimentada diretamente por uma subestação, por um transformador ou por geração própria.
 - (c) A instalação e a manutenção devem ser realizadas por pessoas qualificadas (BA5).
- Em *instalações comerciais* (e análogas), desde que sejam atendidas as três condições a seguir:
 - (a) A seção nominal dos condutores deve ter, no mínimo, 50 mm².
 - (b) O local deve ser de baixa densidade de ocupação e possuir condições de fuga fáceis, isto é, local BD1 (como é o caso de prédios comerciais de até seis andares).
 - (c) A instalação e a manutenção devem ser realizadas por pessoas qualificadas (BA5).

Por sua vez, a NBR 5410 não admite, sob nenhuma circunstância, o uso de condutores de alumínio em locais de alta densidade de ocupação e com condições de fuga difíceis, isto é, locais BD4 (caso de hotéis, hospitais, casas de shows etc.) e em locais residenciais.

5.3 Isolações⁴

Gradiente de potencial e rigidez dielétrica

Chama-se *gradiente de potencial*, dado normalmente em kV/mm, a relação entre a tensão aplicada a uma camada elementar de dielétrico e a espessura dessa camada.

4. Material cedido pela Prysmian.

Sabe-se que o gradiente não é uniforme em toda a espessura do dielétrico, sendo mais elevado nas proximidades do condutor e mais baixo na superfície externa da isolação, como mostra a Figura 5.13.

O gradiente médio é fornecido pela relação entre a tensão fase-terra e a espessura total isolante, o gradiente máximo corresponde ao gradiente na superfície de contato entre o condutor e a isolação, e o gradiente mínimo é usado no local de contato entre a superfície externa da isolação e a terra (ou blindagem externa do cabo, que é aterrada).

O gradiente de perfuração do dielétrico, ou *rigidez dielétrica*, é um dos parâmetros mais importantes na escolha do material isolante. É necessário ressaltar, entretanto, que a rigidez varia de seção para seção no cabo, apresentando uma dispersão considerável em torno do valor médio.

Essa dispersão é aleatória e proporcional ao número de vazios ou de impurezas localizadas na isolação, que se constituem em pontos de ionização, com enfraquecimento da rigidez dielétrica nesse local.

Por meio de provas de tensão em amostras, observa-se que a dispersão de valores de rigidez é muito menor

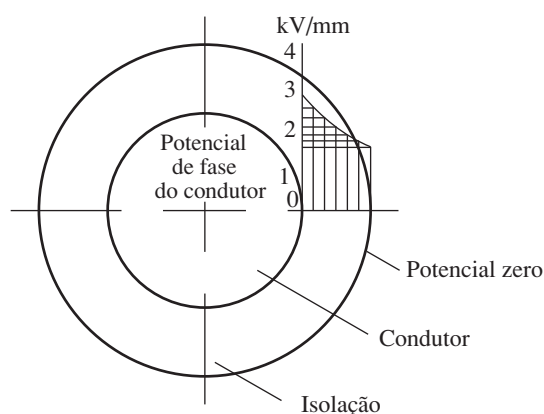


Figura 5.13 ■ Gradiente de potencial no dielétrico

nos dielétricos estratificados que nos sólidos (extrudados). Explica-se isso pelo fato de que o método de aplicação da isolação estratificada e subsequente impregnação (aplicação das fitas de papel em sala com pressurização positiva mantida em condições ideais de limpeza, secagem, degaseificação e impregnação) evita a presença de vazios localizados na isolação; já o processo de preparação e aplicação dos dielétricos sólidos torna quase impossível garantir a total ausência desses vazios.

Entretanto, a dispersão da rigidez nos dielétricos sólidos pode ser sensivelmente melhorada mediante um rígido controle das matérias-primas, da utilização de um equipamento adequado e da limpeza dos locais de preparação e aplicação das massas isolantes.

Materiais utilizados

As isolações dos cabos de potência podem ser constituídas por *materiais sólidos* ou podem ser do tipo *estratificada*. Os materiais sólidos podem ser *termoplásticos* (cloreto de polivinila e polietileno) e *termofixos* (borracha etileno-propileno e polietileno reticulado). As isolações estratificadas são as que utilizam *papel impregnado*.

O *papel impregnado* é ainda utilizado, principalmente, em cabos de média e de alta tensão; em cabos de baixa tensão essa isolação foi substituída, em quase todos os casos, por isolantes sólidos. Trata-se de uma isolação estratificada constituída por fitas delgadas de papel, colocadas helicoidalmente em diversas camadas e impregnadas, após rigoroso processo de secagem, por um material isolante cujas características variam com o tipo de cabo. O papel impregnado é hoje utilizado nos *cabos a óleo sob pressão* (cabos OF e cabos tipo *pipe*) e nos *cabos com massa não escoante*.

O *cabo OF* é um cabo a óleo mineral fluido submetido a uma baixa pressão, idealizado nos laboratórios da Prysmian, em Milão, no início do século XX, e aplicado com sucesso até hoje na área de transmissão subterrânea (faixa de 69 a 345 kV no Brasil e até 1.100 kV no exterior).

Os *cabos com massa não escoante* vieram substituir com vantagens os cabos tradicionais de papel impregnado em óleo mineral e encontram grande aplicação nas redes de distribuição subterrânea em média tensão.

Os *isolantes sólidos* são, hoje em dia, os mais utilizados nos cabos de baixa e de média tensão. Possuem diversas características comuns, porém cada tipo possui propriedades específicas cujo conhecimento é determinante na escolha do material. A seguir, são apresentadas as características comuns.

- *Homogeneidade da isolação e boa resistência ao envelhecimento em serviço*: os cuidados sempre crescentes com a homogeneidade e com a eliminação de vazios nesses isolantes fazem que sejam reduzidos ao mínimo os riscos de envelhecimento por causas elétricas, que no caso dos cabos de papel impregnado eram praticamente inexistentes. Outros mecanismos de envelhecimento, por causas químicas ou térmicas, podem apresentar-se, mas são eficazmente combatidos por uma formulação adequada das misturas.
- *Ausência de escoamento*: sendo sólido o isolante, o risco de escoamento é mínimo mesmo na posição vertical.
- *Reduzida sensibilidade à umidade*: os isolantes sólidos praticamente não absorvem a umidade, permitindo que se dispense a capa metálica em muitos cabos.
- *Insensibilidade às vibrações*: os cabos com isolação sólida geralmente são insensíveis às vibrações, graças à insensibilidade apresentada pelos materiais isolantes utilizados como isolação, capa ou cobertura. O

uso de uma proteção mecânica só é imposto por condições de instalação ou de funcionamento.

- *Bom comportamento ao fogo:* a resistência à propagação do fogo pode ser garantida por composições adequadas de isolantes sólidos, e a atenuação de propagação pode ser obtida com o uso de isolações especiais e por uma construção judiciosa do cabo.

As características específicas dos três isolantes sólidos mais usados nos cabos de potência — o PVC (termoplástico), o EPR e o XLPE (termofixos) — são apresentadas a seguir.

Cloreto de polivinila (PVC)

- É uma mistura de cloreto de polivinila puro (resina sintética), plastificante, cargas e estabilizantes.
- Sua rigidez dielétrica é elevada, porém, comparado com o polietileno, seu poder indutor específico é alto e sua resistência de isolamento mais fraca.
- Suas perdas dielétricas são elevadas, principalmente acima de 20 kV, limitando o seu emprego a sistemas de até 10 kV.
- Sua estabilidade química é considerável ante os produtos usuais. Misturas adequadas são muito pouco sensíveis à água.
- Transmite mal o fogo, mas sua combustão (em grande quantidade) provoca a produção de fumaça, gases corrosivos e tóxicos. A quantidade de gases e fumaça pode ser reduzida pela utilização de uma mistura de formulação adequada.
- O envelhecimento térmico pode ser eficazmente combatido por estabilizantes apropriados.
- É facilmente colorido com cores vivas.
- É um isolante muito bom para os cabos de potência e para os cabos de teletransmissão a distância média.
- De modo geral, o fabricante pode jogar com a formulação da mistura para satisfazer às mais variadas exigências. Assim, pode-se conseguir, por exemplo, para as coberturas, uma fraca absorção de água e uma elevada resistência mecânica e à abrasão, um bom comportamento com relação ao fogo e resistência específica aos solventes ou à gasolina.

Borracha etileno-propileno (EPR)

- Os compostos de EPR são, em geral, reticulados por meio de peróxidos orgânicos. As misturas correspondentes têm, por conseguinte, a melhor resistência possível ao envelhecimento térmico e aos agentes oxidantes.
- Sua flexibilidade é muito grande, mesmo a temperaturas inferiores a 0°C.
- Apresenta uma resistência excepcional às descargas e radiações ionizantes, mesmo a quente.

- Seu ângulo de perdas é bastante baixo para as misturas destinadas aos cabos de média tensão.
- Possui uma resistência à deformação térmica que permite temperaturas de 250°C, durante os curtos-circuitos.
- Apresenta uma absorção razoável de umidade, que, no entanto, pode ser reduzida por meio de formulação adequada.
- Possui boa característica no que diz respeito ao envelhecimento térmico, o que permite conservar densidades de corrente aceitáveis quando os cabos funcionam em temperatura ambiente elevada.
- Apresenta baixa dispersão da rigidez dielétrica e é praticamente isento do *treeing* — fenômeno que consiste na formação de arborescências no material, provocando descargas parciais localizadas e sua consequente deterioração.
- A borracha EPR é considerada um ótimo isolante sólido. Há exaustiva experiência mundial e nacional de utilização desse material, em baixa e em média tensões, bem como em alta tensão.

Polietileno reticulado (XLPE)

- A reticulação química do polietileno torna-o um material termofixo adequado à construção de isolações de cabos. O processo de reticulação consiste em criar, no interior do material, pontos intermoleculares estáveis por via química, com o auxílio de peróxidos orgânicos ou de moléculas de ligação especiais. Pode-se dizer que o polietileno sofre uma transformação interna análoga à da borracha quando vulcanizada.
- O material apresenta uma resistência à deformação térmica bastante satisfatória em temperaturas de até 250°C.
- A reticulação faz desaparecer por completo a tendência à fissuração (*stress cracking*), apresentada pela resina original.
- A reticulação não modifica sensivelmente o bom comportamento do polietileno a baixas temperaturas e, por outro lado, reforça a estabilidade química.
- A reticulação do polietileno permite a incorporação de cargas minerais e orgânicas utilizadas para melhorar o comportamento mecânico, a resistência às intempéries e, sobretudo, o comportamento ao fogo.
- O XLPE é utilizado em cabos de baixa e de média tensões. Apresenta dispersão relativamente alta da rigidez dielétrica, bem como o fenômeno do *treeing* (com certa frequência); por isso, seu uso para tensões superiores a 15 kV exige certos cuidados.

O Quadro 5.2 apresenta a identificação dos condutores pela cor.

5.4 Blindagens

Blindagem sobre o condutor (blindagem interna)

A Figura 5.14(a) apresenta um condutor encordado recoberto apenas por uma camada isolante e na Figura 5.14 (b) está coberto por uma blindagem.

Com essa construção simples, o campo elétrico assume uma forma distorcida, acompanhando as irregularidades da superfície do condutor, o que provoca concentração de esforços elétricos em determinados pontos.

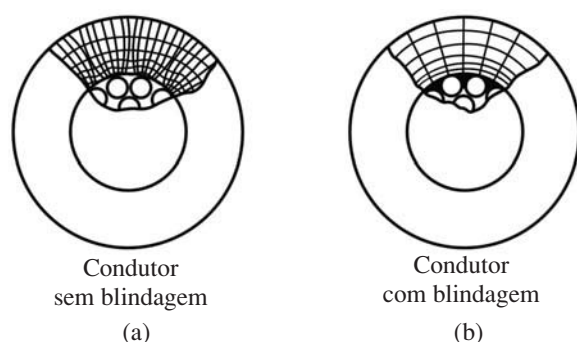


Figura 5.14 ■ Campo elétrico do condutor (a) sem blindagem e (b) com blindagem

Nessas condições, as solicitações elétricas concentradas podem exceder os limites permissíveis da isolação, ocasionando uma depreciação na vida do cabo. Além disso, no caso de cabos com isolação sólida, a existência de ar entre o condutor e o isolante pode dar origem a ionizações localizadas, com consequências danosas para o material isolante.

Com a interposição de uma camada semicondutora, o campo elétrico torna-se uniforme e os problemas são minimizados ou mesmo totalmente eliminados.

Evidentemente, para um perfeito desempenho dessa função, a blindagem interna, constituída pela camada semicondutora, deve estar em íntimo contato com a superfície interna da isolação. No caso de cabos secos (isolação

extrudada), isso é alcançado mediante a extrusão simultânea do material semicondutor e da camada isolante.

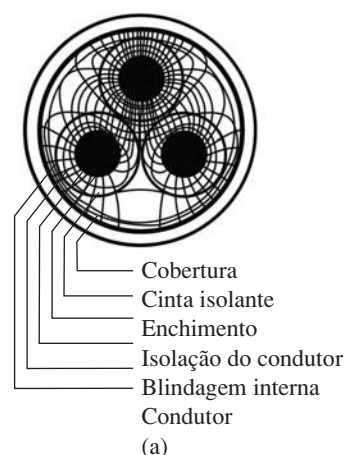
No caso de isolação estratificada, a blindagem é constituída por fitas de papel semicondutor aplicadas helicoidalmente.

Blindagem sobre a isolação

Consiste em uma camada de material semicondutor e, na maioria dos casos, também em uma camada de material condutor, ambas aplicadas sobre a superfície da isolação. Sua finalidade principal é confinar e distribuir uniformemente o campo elétrico dentro do cabo isolado.

Na Figura 5.15(a), o cabo sem blindagem, isto é “o campo não radial”, apresenta distribuição irregular do campo elétrico; na Figura 5.15(b), o cabo blindado, denominado “campo radial”, apresenta campo elétrico distribuído de forma equilibrada e radial em relação ao condutor. A construção do campo radial é preferível, principalmente, para tensões mais elevadas, uma vez que garante solicitações elétricas uniformes em cada camada isolante (conjunto de pontos da isolação equidistantes do condutor).

Campo elétrico não radial



Quadro 5.2 ■ Identificação dos condutores pela cor

De acordo com as normas de cabos (e com a NBR 5410), quando os condutores forem identificados pela cor, às cores verde, verde-amarelo e azul-claro são reservadas aplicações específicas. Assim:

- o *azul-claro* deve ser usado na isolação de condutores isolados ou de veias de cabos multipolares, ou na cobertura de cabos unipolares, quando a função do condutor for a de *neutro* e, se a função do condutor for *PEN*, utiliza-se a mesma cor azul-claro com anilha verde-amarela nos pontos visíveis ou acessíveis;
- o *verde*, ou a dupla coloração *verde-amarelo*, deve ser usado na isolação de condutores isolados ou de veias de cabos multipolares, ou na cobertura de cabos unipolares, quando a função dos respectivos condutores for a de *condutor de proteção* (PE).

Observe que a veia com isolação azul-claro de um cabo multipolar pode ser usada para outras funções que não a de condutor de proteção. Isso ocorre quando o circuito não possui condutor neutro ou quando o cabo tem um condutor periférico utilizado como neutro.

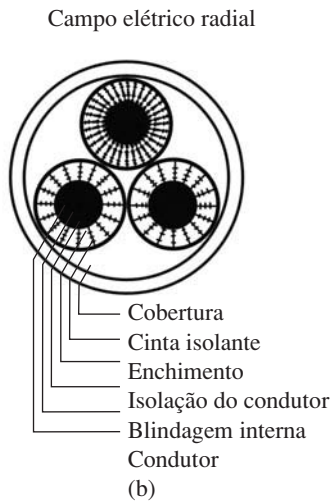


Figura 5.15 ■ Blindagem sobre a isolamento

Da mesma maneira que a blindagem interna, a blindagem externa deve ser construída de modo a eliminar qualquer possibilidade de vazios entre ela e a superfície externa da isolamento. Isso pode ser obtido por meio das seguintes formas:

Cabos secos

- Extrusão simultânea do material semicondutor e isolamento.
- Aplicação de uma camada contínua de verniz semicondutor seguida de fita têxtil semicondutora (em desuso).

Nos cabos secos, a camada condutora é constituída por fitas ou fios de cobre e fornece um caminho de baixa impedância para a condução das correntes induzidas provenientes das correntes de curto-circuito de outros cabos. Quando se deseja uma capacidade de condução de corrente bem-definida, a construção mais indicada é a de fios cuja resistência ôhmica é praticamente constante ao longo da vida do cabo, o que não ocorre com

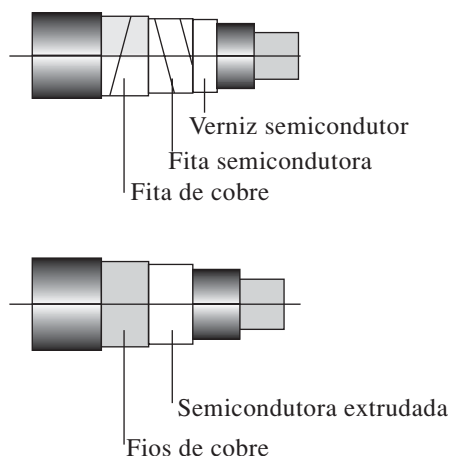


Figura 5.16 ■ Cabos blindados

as fitas cuja resistência ôhmica depende essencialmente da condição de contato superficial no remonte destas (ver Figura 5.16).

Indicamos a blindagem a fios isolados como a mais recomendável para cabos de potência com dielétricos sólidos.

Cabos em papel

Aplicação de papel semicondutor. Nesses cabos em papel, o elemento de baixa impedância é constituído pela capa metálica (chumbo ou alumínio) que os recobre.

5.5 Proteção

As proteções dos cabos podem ser de dois tipos: *não metálicas* e *metálicas*.

Proteções não metálicas

Os cabos de potência são normalmente protegidos com uma cobertura, geralmente feita com PVC, polietileno ou neoprene, polietileno clorossulfonado e outros, e sua escolha baseia-se na resistência e nas ações de natureza mecânica ou química.

Na maioria dos casos, a cobertura dos cabos com isolamento seca é de PVC (ver Figura 5.17), que é um material mais econômico e com resistência suficiente para o uso corrente.

O polietileno (pigmentado com negro de fumo para torná-lo resistente à luz solar) é utilizado nas instalações em ambientes com alto teor de ácidos, bases ou solventes orgânicos.

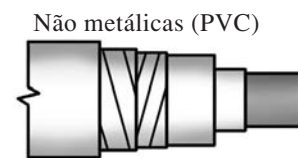


Figura 5.17 ■ Proteção não metálica

Em cabos de uso móvel, que requerem boa flexibilidade e grande resistência à abrasão e à laceração, a capa usual é o neoprene ou o polietileno clorossulfonado (*Hypalon*).

Nos cabos isolados em papel, exige-se uma cobertura metálica do tipo contínuo, para assegurar a estanqueidade do núcleo. Emprega-se tradicionalmente o chumbo e, mais recentemente, o alumínio.

Esses materiais são protegidos contra corrosão por uma cobertura de PVC ou polietileno.

Proteções metálicas

Proteções metálicas adicionais com função de armação são empregadas nas instalações sujeitas a danos mecânicos.

Os tipos mais usados de proteções metálicas são:

- Armações de fitas planas de aço, aplicadas helicoidalmente.
- Armações de fita de aço ou alumínio, aplicadas transversalmente, corrugada e intertravada (*interlocked*). É o tipo mais moderno, que confere boa flexibilidade ao cabo, além de garantir maior resistência aos esforços radiais que o tipo tradicional (fitas planas).
- Empregam-se armações de fios de aço nos casos em que se deseja atribuir ao cabo resistência aos esforços de tração (cabos submarinos, por exemplo).

A Figura 5.18 apresenta três cabos com proteção metálicas.

5.6 Níveis de isolamento dos cabos de potência

A maioria dos circuitos elétricos destinados a transmitir potência, em corrente alternada, tem a configuração trifásica, ou seja, é constituído por três fases, com ou sem o neutro. Nos equipamentos elétricos (por exemplo, geradores, transformadores, motores etc.), as três fases podem ser interligadas em estrela ou em delta (triângulo). A Figura 5.19 apresenta uma ligação em estrela.

Nesses sistemas, individualizam-se dois valores para a tensão, quais sejam:

- Tensão entre as fases: U .
- Tensão entre fases e neutro: U_0 .

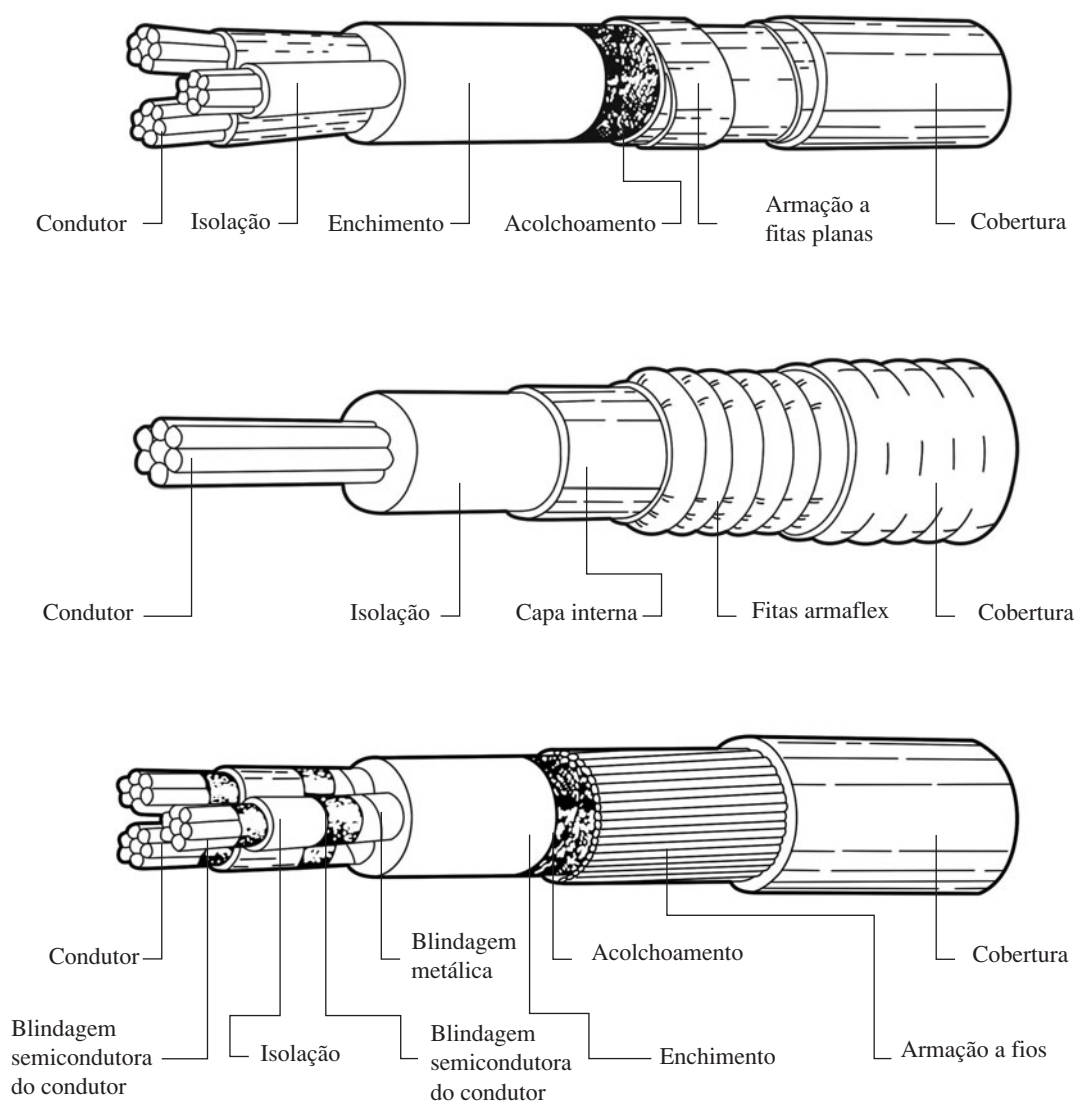
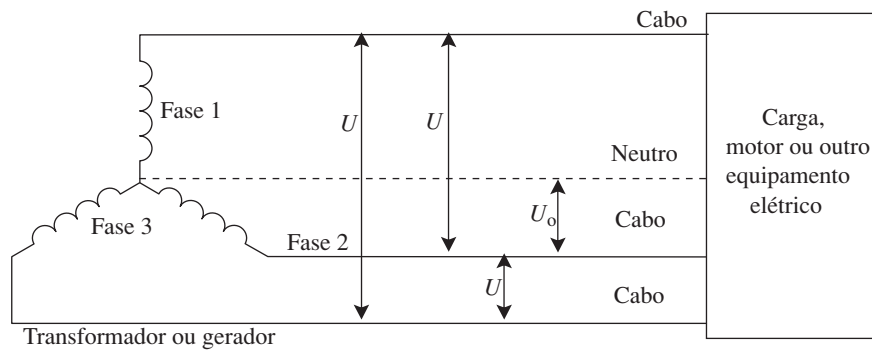


Figura 5.18 ■ Proteções metálicas dos cabos

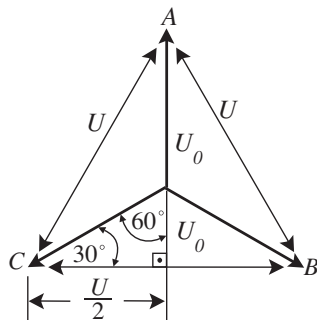
**Figura 5.19** ■ Ligação em estrela

Em uma carga equilibrada, a tensão fase-fase e fase-neutro (fase-terra) é dada pela seguinte expressão:

$$U = U_0 \times \sqrt{3} \quad (5.25)$$

O diagrama fasorial das tensões de fase-neutro e de fase-fase é apresentado na Figura 5.20.

O projeto elétrico dos cabos e seus respectivos acessórios, embora seja feito de maneira desvinculada do sistema, utiliza os mesmos conceitos anteriormente abordados. Isso pode ser mais bem visualizado no caso de cabos a “campo elétrico radial”, ou seja, naqueles cabos que possuem uma blindagem sobre a isolamento (ver Figura 5.21).



$$\begin{aligned} \frac{U}{2} &= U_0 \cos 30^\circ = U_0 \frac{\sqrt{3}}{2} \\ U &= U_0 \cdot \sqrt{3} \end{aligned}$$

Figura 5.20 ■ Diagrama fasorial das tensões (fase-neutro e fase-fase)

Tais cabos são projetados em função da tensão fase-terra. Essa tensão é denominada “tensão de isolamento do cabo”, representada por V_0 . Assim, quando se diz que um cabo ou um acessório é para 15 kV, subentende-se que ele é adequado para operar em um sistema cuja tensão fase-terra pode chegar a $15/\sqrt{3} \approx 8,7$ kV, porque este é o valor no qual foi baseado o cálculo da isolação.

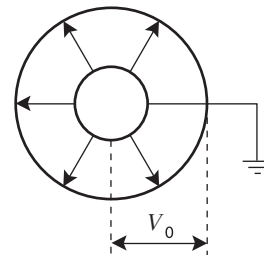
De maneira similar aos sistemas elétricos, pode-se associar ao cabo e ao acessório uma tensão de isola-

mento fase-fase⁵ denominada V . O valor dessa tensão é dado por:

$$V = V_0 \times \sqrt{3} \quad (5.26)$$

Seguindo a tendência internacional, as normas brasileiras passaram a adotar, para designação das classes de tensão dos cabos e acessórios, o par de valores V_0/V cuja definição é:

- V_0 = tensão fase-terra para a qual o cabo ou o acessório é projetado.
- V = tensão fase-fase para a qual o cabo ou o acessório é projetado.

**Figura 5.21** ■ Cabos com blindagens sobre a isolação

Tensões de isolamento

Os sistemas elétricos de baixa e média tensões são previstos para várias classes de tensão. Objetivando racionalizar a utilização de cabos e acessórios para esses sistemas, a NBR 6251 padronizou as seguintes tensões de isolamento:

$$\begin{aligned} V_0/V &= 0,6/1 - 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - \\ &- 12/20 - 15/25 - 20/35 - 27/35 \text{ (kV)} \end{aligned}$$

5. O valor de tensão fase-fase é de particular interesse para o projeto de cabos a campo elétrico não-radial.

Esses valores podem ser entendidos como as classes de tensão para cabos e acessórios de potência.

Para uma adequada escolha da tensão de isolamento do cabo é necessário um prévio conhecimento da *categoria* do sistema elétrico a que se destina. Essa categoria é definida considerando-se a possibilidade de uma falta para a terra (curto-circuito) de uma fase do sistema.

A norma NBR 6251 define *duas categorias* de sistemas para a escolha da tensão de isolamento do cabo.

- (a) *Categoria 1*: abrange os sistemas que, sob condição de uma falta de uma fase-terra são previstos para continuar operando por um curto período, desde que somente com uma fase-terra. Esse período, em geral, não deve exceder uma hora; porém, um período maior pode ser tolerado para o campo elétrico radial e em circunstâncias especiais. Todavia, em nenhuma condição esse período pode exceder oito horas.
- (b) *Categoria 2*: compreende todo o sistema que não se enquadra na Categoria 1.

Esses critérios devem ser utilizados também para a escolha da tensão do isolamento dos acessórios, uma vez que estes devem suportar as mesmas condições de sobre-tensão previstas para os cabos aos quais se destinam.

Após definida a categoria à qual pertence o sistema, a escolha da tensão de isolamento do cabo (V_0) pode ser feita utilizando-se a Tabela 5.19.

A tensão máxima de operação de um sistema é a tensão máxima existente entre as fases (valor eficaz), que pode ser mantida em condições normais de operação em qualquer tempo e em qualquer ponto do sistema.

Interpretação das categorias do sistema

Para melhor interpretação das categorias do sistema, considere uma carga sendo alimentada pela bobina

secundária de um transformador. O neutro, ponto comum dos enrolamentos, pode ter uma das seguintes ligações:

- Diretamente ligado à terra.
- Completamente isolado da terra.
- Ligado à terra por meio de impedância.

Na Figura 5.22, apresenta-se a condição normal de operação do sistema.

Nessas condições, a tensão U é a mesma entre quaisquer duas fases do sistema. Entre qualquer fase e o neutro a tensão é $U/\sqrt{3}$.

Supondo a ocorrência de uma falta provocada pelo contato acidental fase-terra ou um dano mecânico de uma fase do cabo isolado, pode-se ter uma das seguintes situações, que dependerá da condição de ligação do neutro:

- No caso de *neutro diretamente ligado à terra*, uma intensa corrente percorrerá o circuito NCDT (ver Figura 5.23), fazendo operar a proteção. Durante o período de curto-circuito, o potencial de N permanece aquele de terra e as tensões entre as fases não afetadas e terra continuam a ser iguais a $U/\sqrt{3}$.
- No caso de *neutro isolado da terra*, o potencial da fase C passa a ser aquele da terra e o potencial do ponto N assume o valor $U/\sqrt{3}$. Nessa condição, a tensão entre as fases não afetadas e terra assume o valor U ; portanto, a isolação dessas fases fica sujeita a uma tensão 1,73 superior à tensão normal de serviço (ver Figura 5.24).
- No caso de *neutro ligado à terra por meio de impedância*, a corrente de curto-circuito que circulará no circuito NCDT é limitada pela impedância a um valor suficiente para operar o sistema de proteção, reduzindo os danos causados aos componentes dos sistemas envolvidos. O potencial do ponto N dependerá da queda de tensão na impedância Z , podendo atingir, no máximo, o valor $U/\sqrt{3}$. A tensão entre as fases não afetadas e terra pode assumir valor entre $U/\sqrt{3}$ e U (ver Figura 5.25).

Tabela 5.19 ■ Tipos de tensão do isolamento do cabo

Tensão nominal do sistema (kV)	Tensão máxima de operação do sistema (kV)	Tensão de isolamento do cabo V_0 (kV)	
		Categoria 1	Categoria 2
1	1,2	–	0,6
3	3,6	–	1,8
6	7,2	3,6	6
10	12,0	6	8,7
15	17,5	8,7	12
20	24,0	12	15
25	30,0	15	20
35	42,0	20	27

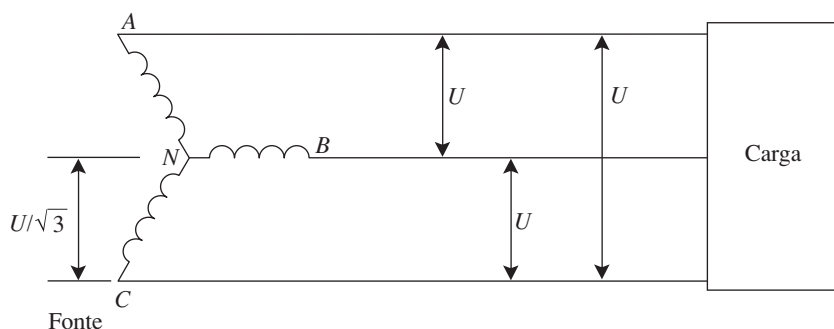


Figura 5.22 ■ Sistema elétrico: fonte e carga

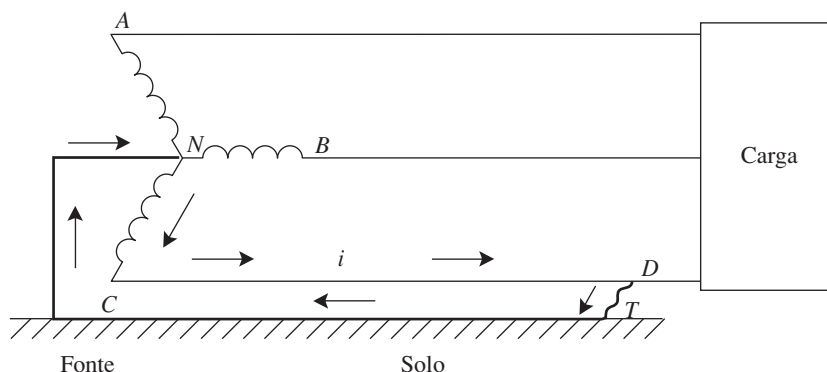


Figura 5.23 ■ Defeito fase-terra no sistema aterrado

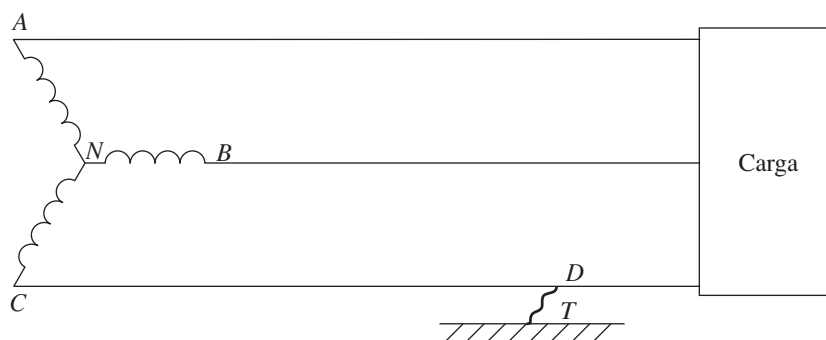


Figura 5.24 ■ Defeito fase-terra no sistema isolado

Das considerações anteriores, pode-se concluir que, em sistemas com o *neutro diretamente ligado à terra*, uma falta não provoca solicitações extras na isolação dos cabos das fases não afetadas, ou seja, a tensão dessas fases para a terra continua igual a $U/\sqrt{3}$.

Em sistemas com o *neutro completamente isolado da terra* ou *ligado à terra por meio de impedância*, uma falta provoca uma elevação na tensão das fases não afetadas, podendo chegar a assumir um valor 1,73 vezes superior àquele de regime normal. A isolação dos cabos fica, portanto, submetida a uma tensão muito superior àquela em regime normal, por um período que é função do tempo

da atuação da proteção. É de esperar, portanto, que a espessura da isolação dos cabos previstos para esses sistemas seja maior que a espessura da isolação dos cabos em sistemas com o neutro diretamente ligado à terra.

As normas norte-americanas para cabos de potência (ICEA e AEIC) definem três níveis de isolamento para os cabos isolados, quais sejam:

- (a) *Nível 100 por cento – NA*: cabos com essa categoria podem ser usados em sistemas com proteções tais que faltas para a terra são eliminadas em um tempo máximo de um minuto. Tais sistemas normalmente possuem o neutro diretamente ligado à terra.

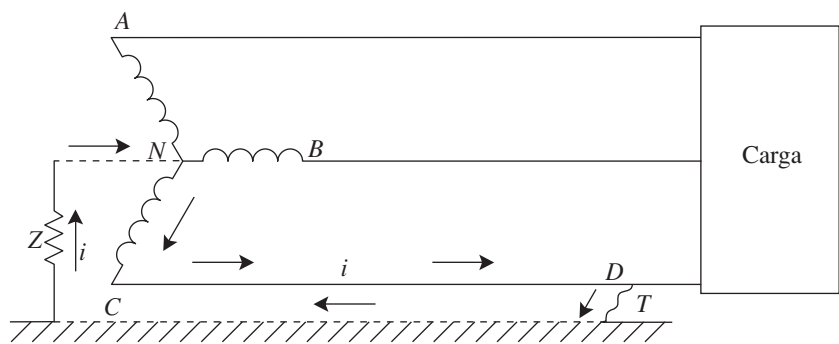


Figura 5.25 ■ Defeito fase-terra no sistema aterrado por meio de uma impedância Z

- (b) *Nível 133 por cento – NI*: cabos com essa categoria podem ser usados em sistemas em que o tempo de desligamento de no máximo um minuto não pode ser garantido, porém existe significativa probabilidade de que a falta possa ser eliminada em um tempo máximo de uma hora. Tais sistemas normalmente possuem o neutro isolado ou aterrado por meio de impedância.
- (c) *Nível 173 por cento –* cabos com essa categoria devem ser usados em sistemas que não se enquadram nas categorias anteriores, ou seja, cujo tempo de desligamento é indefinido.

Comparando essa classificação com a apresentada pela NBR 6251, verifica-se que os cabos de Categoria 1 englobam os níveis de isolamento 100 por cento e 133 por cento, ou seja, níveis NA e NI.

Na prática, os acessórios (terminais e emendas) são normalmente definidos em função dos cabos utilizados, os quais foram previamente especificados com base nas tensões de isolamento, em que se observou

não existir uma correspondência direta entre a classificação segundo as normas norte-americanas e a norma brasileira — NBR 6251.

Todavia, no que se refere às dimensões dos cabos, é possível estabelecer uma equivalência entre as duas classificações. Essa equivalência, baseada *exclusivamente* nas dimensões dos cabos, é dada na Tabela 5.20.

5.7 Perdas dielétricas

As perdas dielétricas ocorrem nos cabos energizados do mesmo modo que nos capacitores. A corrente *I* que flui pelo dielétrico é composta por duas parcelas, uma *ativa* (*perdas*) e outra puramente *reativa* (*capacitiva*) (ver Figura 5.26).

A corrente verdadeira *I* que flui pelo dielétrico dos cabos é dada pela Expressão 5.27.

I = \sqrt{I_p^2 + I_c^2} (5.27)

Tabela 5.20 ■ Equivalência da classificação de tensões	
Classificação de tensões (kV)	
Normas norte-americanas	Normas NBR 6251
0,6	0,6/1
3	1,8/3
5	3,6/6
8 NI	6/10
15 NA	8,7/15
15 NI	12/20
25 NA	15/25
25 NI	20/35
35 NA	20/35
35 NI	27/35

onde

- I_p = corrente em fase com a tensão fase-terra V_0 , responsável pelas perdas no dielétrico do material isolante do cabo;
- I_c = corrente que flui pelo capacitor equivalente do material isolante. A corrente está adiantada de 90° em relação a tensão U_0 .

Pelo diagrama fasorial da Figura 5.26, pode-se escrever, para as perdas dielétricas:

$$P_d = U_0 I_p \quad (5.28)$$

$$I_p = I_c \cdot \operatorname{tg} \delta \quad (5.29)$$

Substituindo a Expressão 5.29 na Expressão 5.28, tem-se

$$P_d = U_0 I_c \operatorname{tg} \delta \quad (5.30)$$

A reatância capacitiva (X_c) é definida em função da capacitância C e da frequência f , isto é,

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C} \quad (\Omega \cdot \text{km}) \quad (5.31)$$

(com C dado em F/km)

Pode-se escrever também pela lei de Ohm

$$I_c = \frac{U_0}{X_c} \quad (5.32)$$

Substituindo as Expressões 5.31 e 5.32 na Expressão 5.30, obtêm-se duas expressões para as perdas dielétricas, isto é,

$$P_d = 2\pi f C U_0^2 \cdot \operatorname{tg} \delta \quad (\text{W/km}) \quad (5.33)$$

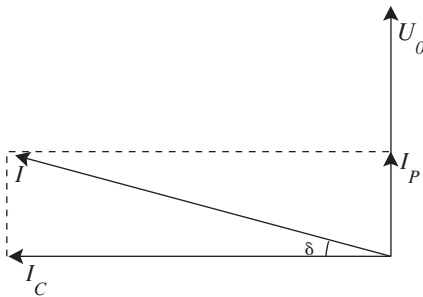


Figura 5.26 ■ Definição do ângulo δ

$$P_d = \frac{U_0^2 \cdot \operatorname{tg} \delta}{X_c} \quad (\text{W/km}) \quad (5.34)$$

O fator $\operatorname{tg} \delta$ é chamado *fator de perdas* cujos valores máximos admissíveis à temperatura de serviço são:

- 0,100 para cabos com isolamento em PVC.
- 0,040 para cabos com isolamento em EPR.
- 0,008 para cabos com isolamento em XLPE.

5.8 Comportamento dos cabos em condições de fogo e incêndio

Introdução

A construção dos cabos elétricos envolve volumes significativos de materiais orgânicos na isolamento, na cobertura e em outros componentes. Tais materiais são combustíveis e podem conferir ao cabo, durante a ocorrência de um incêndio, as perigosas características de elemento propagador de fogo e de emissor de fumaça de gases tóxicos e corrosivos.

Em locais de alta densidade de ocupação (locais BD2 e BD3), como teatros, cinemas, casas de shows, shoppings, hotéis, aviões, hospitais e prédios de grande altura, ou em ambientes fechados, tais como centrais elétricas, túneis subterrâneos e galerias de cabos, podem ocorrer sérios problemas em consequência da fumaça gerada por cabos elétricos em combustão. A perda de visibilidade e o comprometimento da respiração são fatores muito importantes, que podem, além de causar pânico, dificultar a fuga das pessoas e o combate ao fogo. Adicionalmente, a presença de certos gases tóxicos e corrosivos na fumaça é extremamente prejudicial à saúde das pessoas (sendo fatal em muitos casos), além de promover danos e falhas em equipamentos e, em longo prazo, iniciar um processo de deterioração da estrutura do prédio.

Por sua vez, apenas a propagação da chama — considerada isoladamente — é sempre indesejável, uma vez que pode transformar um incêndio de pequenas proporções em uma grande tragédia.

Classificação

Em princípio, tendo em vista o comportamento de seu invólucro externo, isto é, a isolamento no caso de condutores isolados e a cobertura no caso de cabos uni e multipolares, os condutores e cabos isolados podem ser classificados em cinco categorias:

- (a) Propagador da chama
- (b) Com propagação reduzida da chama
- (c) Resistente à chama
- (d) Resistente à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos
- (e) Para circuitos de segurança

O *cabo propagador da chama* é o que, quando submetido à ação direta da chama, mesmo que por um curto intervalo de tempo, entra em combustão e a mantém, mesmo após a retirada da chama ativadora. O polietileno reticulado (XLPE) e a borracha etileno-propileno (EPR) podem ser considerados materiais propagadores de chama.

O *cabo com propagação reduzida da chama* é aquele que, embora utilize na isolamento e/ou na cobertura algum tipo de material não propagante, como é o caso do PVC e do neoprene, tem seu comportamento dependente em grande parte do tempo da exposição à chama,

da intensidade da chama, do agrupamento com outros cabos etc. Os condutores isolados de cobre com isolamento de PVC do tipo BW (NBR NM 247-3) enquadram-se nessa categoria.

Os *cabos resistentes à chama (não propagantes de chama)* são aqueles em que a chama não se propaga, mesmo em caso de exposição prolongada ao fogo. Quando submetidos ao rigoroso ensaio de queima vertical, efetuado em feixe de cabos com concentração de material combustível bem-definida (de acordo com as normas NBR NM IEC 60332-3-10, 3-22, 3-23, 3-24 e 3-25), os danos causados pela chama ficam limitados a poucas dezenas de centímetros.

Cabos com baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos e corrosivos

A obtenção da propriedade de resistência à chama, ou seja, a propriedade de não propagação do fogo sob condições simuladas de incêndio (queima vertical) é, em muitos casos, conseguida à custa da utilização de compostos halogenados (à base de cloro, bromo e flúor), que são incombustíveis. No entanto, cabos que empregam esses materiais geram fumaça e gases tóxicos e corrosivos, o que os torna inadequados para uso em linhas elétricas abertas, em áreas comuns, de circulação e de concentração de público locais BD2 e BD3 e em ambientes fechados.

Tais cabos devem ser construídos e ensaiados segundo a NBR 13248:2000 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV — Requisitos de desempenho.

A Tabela 5.21 apresenta os gases mais importantes, suas fontes e seus efeitos, enquanto a Tabela 5.22 mostra as concentrações letais desses gases. A Tabela 5.23 apresenta uma comparação de diversos materiais quanto ao “índice de toxidez”.

Cabos para circuitos de segurança

Os *cabos para circuitos de segurança* são os cabos utilizados nas linhas elétricas das instalações de segurança, conforme recomenda a NBR 5410.

Esses cabos devem ser construídos e ensaiados de acordo com a NBR 13418:1995: Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança.

Isolação em composto de alta performance ao fogo, livre de halogênio

Condutor de cobre



Figura 5.27 ■ Cabo que atende à norma NBR 13418

De acordo com a NBR 5410, em áreas comuns, em áreas de circulação e em áreas de concentração de público, em locais BD2, BD3 e BD4, as linhas elétricas aparentes e as linhas no interior de paredes ocas ou de outros espaços de construção devem atender a uma das seguintes condições:

- No caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou em tetos, os cabos devem ser não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
- No caso de linhas constituídas por condutos abertos, os cabos devem ser não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Já os condutos, caso não sejam metálicos ou de outro material incombustível, devem ser não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
- No caso de linhas em condutos fechados, os condutos que não sejam metálicos ou de outro material incombustível devem ser não propagantes de chama, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Na primeira hipótese (condutos metálicos ou de outro material incombustível), podem ser usados condutores e cabos apenas não propagantes de chama; na segunda, devem ser usados cabos não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

A construção dos cabos da Figura 5.27 caracteriza-se por utilizar materiais de alta resistência a temperaturas elevadas, garantindo que, mesmo em um incêndio, o cabo manterá a integridade do circuito de segurança. Isso permite a continuidade do funcionamento durante incêndios de circuitos de detectores, alarmes e bombas de incêndio, além de iluminação de emergência.

5.9 Designação dos condutores e dos cabos isolados (de acordo com a NBR 9311)⁶

Introdução

Os condutores e os cabos isolados são classificados de acordo com a norma NBR 9311.

Segundo essa norma, eles são designados por siglas compostas pela seguinte sucessão, partindo do condutor (propriamente dito) para a parte externa do condutor ou cabo:

- Número, seção nominal e eventuais particularidades do(s) condutor(es).
- Material, grau de flexibilidade e forma do condutor.
- Material e qualidade da isolação.
- Condutor concêntrico ou blindagem metálica sobre o cabo unipolar ou sobre cada veia de cabo multipolar.

6. Colaboração do engenheiro Luiz Carlos Stracieri.

Tabela 5.21 ■ Gases tóxicos, suas fontes e seus efeitos

Gás	Fonte	Efeito
Ácido cianídrico (HCN)	Lã, seda, nylon, poliuretano.	Bloqueio da função respiratória.
Ácido clorídrico (HCl)	PVC, borrachas cloradas (Hypalon, Neoprene).	Irritante do trato respiratório.
Ácidos fluorídrico ou bromídrico (HF, HBr)	Materiais fluorados compostos de bromo.	Irritante do trato respiratório.
Óxidos de nitrogênio (NO, NO ₂)	Compostos nitrogenados.	Edema pulmonar.
Óxido de enxofre (SO ₂)	Composto com enxofre.	Forte irritante do trato respiratório.
Dióxido e monóxido de carbono (CO ₂ , CO)	Composto orgânicos.	Falta de oxigenação.

Tabela 5.22 ■ Concentrações letais de gases tóxicos

Gás	Concentração letal (ppm)
Dióxido de carbono (CO ₂)	100.000
Monóxido de carbono (CO)	4.000
Gás sulfídrico (H ₂ S)	750
Amônio (NH ₃)	750
Ácido clorídrico (HCl)	500
Dióxido de enxofre (SO ₂)	400
Óxidos nitrogenados (NO + NO ₂)	250
Ácido cianídrico (HCN)	150
Ácido bromídrico (HBr)	150
Ácido fluorídrico (HF)	100

- Proteção sobre o cabo unipolar ou sobre cada veia de cabo multiplexado ou multipolares.
- Composição e forma do cabo.
- Condutor concêntrico ou blindagem metálica sobre a reunião de veias de cabos multipolar.
- Proteção(ões) sobre a reunião de veias de cabo multipolar.
- Eventuais componentes específicos.
- Tensão de isolamento do condutor ou do cabo isolado.

Diz a norma, ainda, que, na eventualidade de um ou mais símbolos requererem uma indicação complementar, deve ser colocado um asterisco ao final da sigla, seguido dessa indicação complementar. Por sua vez, cabos que possuam designação própria prevista na respectiva especificação (como BW ou BWF, segundo a NBR NM 247-3) não necessitam seguir a NBR 9311.

Esta seção não fará referência à designação utilizada para condutores de cabos para sinalização, controle e instrumentação — nos quais as veias são reunidas em

grupos distintos e esses grupos, por sua vez, são reunidos para formar o núcleo do cabo —, também abrangida pela NBR 9311.

Número, seção nominal e eventuais particularidades do(s) condutor(es)

Para a designação dos condutores (principais), que constituem o cabo, são indicados o número e a seção nominal em mm², separados pelo sinal de multiplicação. Assim, por exemplo:

- 3 × 70 indica um cabo tripolar com três condutores de 70 mm².
- 1 × 25 pode indicar um condutor isolado ou um cabo unipolar de 25 mm².

Quando faz(em) parte do(s) cabo(s) condutor(es) com forma, identificação ou seção específica, este(s) é(são) caracterizado(s) pela seção nominal em mm² seguida pelas letras *T*, *N*, *C* ou *CT*, indicando seu possível emprego, como se segue:

- *T*: condutor de mesma seção dos condutores principais ou não, com isolamento de cor verde ou verde-amarelo ou não isolado, singelo ou subdividido, para uso como condutor de proteção (PE).
- *N*: condutor isolado ou não, quando de seção inferior à dos condutores principais, para uso como condutor neutro; no caso de cabo multiplexado auto-sustentado, a letra *N* designa o condutor neutro de sustentação, mesmo que seja de seção igual ou superior à dos condutores principais.
- *C*: condutor concêntrico de qualquer seção ou forma, isolado ou não.
- *CT*: condutor de verificação do aterramento.

A notação dos condutores específicos deve seguir a dos condutores principais, intercalada por um sinal de adição. Exemplos:

- $2 \times 50 + 25 T$: indica um cabo tripolar com dois condutores de fase de 50 mm^2 e um condutor de proteção de 25 mm^2 .
- $3 \times 35 + 25 N + 25 C$: indica um cabo multipolar com três condutores de fase de 35 mm^2 , um condutor neutro de 25 mm^2 e um condutor concêntrico de 25 mm^2 .

No caso de cabos multiplexados, são indicados o número de condutores e a seção nominal, em mm^2 , intercalados por (xx). Assim:

- $3 \times 1 \times 50$ indica um cabo triplexado com três condutores de 50 mm^2 ;
- $3 \times 1 \times 70 + 70 N$: indica um cabo multiplexado auto-sustentado com três condutores de fase de 70 mm^2 e um condutor neutro de 70 mm^2 .

Material, grau de flexibilidade e forma do condutor

Quando o material do condutor for cobre, nenhum símbolo é utilizado; quando for alumínio, usa-se a letra "A".

Conforme a flexibilidade e a forma do condutor, são utilizadas as seguintes designações:

- *M*: condutor redondo de seção maciça.
- *SM*: condutor setorial de seção maciça.
- *S*: condutor encordoado setorial.
- *Rc*: condutor redondo encordoado, compactado.
- *R2*: condutor redondo encordoado, normal, encordoamento classe 2.
- *R3*: condutor redondo encordoado, normal, encordoamento classe 3.
- *R4*: condutor redondo encordoado, normal, encordoamento classe 4.
- *R5*: condutor redondo encordoado, encordoamento classe 5.
- *R6*: condutor redondo encordoado, encordoamento classe 6 ou superior.

Material e qualidade da isolamento

A *qualidade da isolamento* é relativa a uma ou mais características próprias do composto isolante, por exemplo, temperatura máxima de serviço, condição não migrante da isolamento em papel impregnado etc.

Para designação da isolamento, utilizam-se uma ou mais letras que definem o material que serviu de base para sua composição, seguida(s) ou não de um algarismo que indica sua qualidade. A ausência do algarismo indica a isolamento no seu tipo mais usual. A Tabela 5.24 mostra os materiais isolantes mais comuns.

Condutor concêntrico ou blindagem metálica sobre a veia

Para um condutor concêntrico ou uma blindagem metálica sobre a veia de cabos unipolares ou multipolares, são usadas uma ou mais letras, seguidas ou não de um algarismo, isto é:

- *C* (ou *A*): condutor concêntrico de cobre (alumínio), constituído por uma coroa helicoidal de fios.
- *C1* (ou *A1*): condutor concêntrico de cobre (alumínio), aplicação S-Z (tipo "ceander").
- *H*: blindagem helicoidal de fios redondos ou fios chatos.
- *H1*: blindagem helicoidal de fitas de cobre.
- *H2*: blindagem de trança de fios de cobre.
- *H3*: blindagem S – Z (tipo "ceander").
- *H4*: blindagem de dupla trança de cobre.
- *H5*: blindagem de papel ou plástico metalizado ou papel carbono ou tecido misto de têxtil e cobre.
- *H6*: blindagem de fita de alumínio longitudinal colada à cobertura de polietileno (APL).

Em todos estes casos, o cobre pode ser revestido ou não.

Proteção sobre cabo unipolar ou sobre cada veia de cabo multipolar ou multiplexado

As designações estão apresentadas na Tabela 5.25.

Diversos

- (a) *Composição e forma do cabo*: é atribuída uma letra, conforme a construção do cabo, sendo:
- *O*: veias, eventualmente providas de proteção, reunidas com ou sem enchimento, formando um cabo substancialmente redondo.
 - *Z*: veias, como acima, reunidas sem cobertura (cordões e cabos multiplexados).
 - *D*: veias, como no primeiro caso, reunidas em paralelo, formando um cabo de formato plano.
 - *W*: condutores isolados paralelos com um sulco intermediário (cordões planos divisíveis, com bordas vivas ou arredondadas).

- (b) *Condutor concêntrico ou blindagem metálica sobre a reunião de veias de cabo multipolar*: como indicado na Seção “Condutor concêntrico ou blindagem metálica sobre a veia”, somente os símbolos são escritos na sequência de construção, após os símbolos indicados no item (a).
- (c) *Proteção(ões) sobre a reunião de veias de cabo multipolar*: como na Seção “Proteção sobre cabo unipolar ou sobre cada veia de cabo multipolar ou multiplexado”, somente os símbolos são escritos na sequência de construção, após o símbolo correspondente indicado no item (a).
- (d) *Eventuais componentes específicos*: caso exista um elemento de sustentação, ele é indicado com a letra:
- S: se for de material metálico incorporado na cobertura; ou
 - Y: se o elemento de sustentação for inserido entre as veias ou ligado externamente ao cabo.
- (e) *Tensão de isolamento do cabo*: após a sigla alfanumérica, é acrescentada a tensão de isolamento do cabo, tal como previsto na respectiva especificação.
- (f) *Características adicionais*: eventuais características adicionais do cabo, por exemplo, resistência à chama, resistência aos óleos etc., podem ser evidenciadas acrescentando, após o último símbolo da sigla, o símbolo correspondente a essa característica, intercalado por um hífen, como segue:
- F: cabo resistente ao ensaio de queima vertical (NBR NM IEC 60332-3).
 - HF: cabo resistente ao ensaio de queima vertical (NBR NM IEC 60332-3), porém isento de halogênios.
 - RO: cabo resistente aos óleos.
 - WR: cabo resistente às intempéries.
- (b) $1 \times 25 \text{ R2 V-F } 450/750 \text{ V}$: condutor isolado, constituído por um condutor de cobre de seção nominal 25 mm^2 , encordoamento classe 2, isolamento de PVC para temperatura de serviço de 70°C , tensão de isolamento $450/750 \text{ V}$, resistente à chama.
- (c) $1 \times 4 \text{ R4 V-F } 450/750 \text{ V}$: condutor isolado, constituído por um condutor de cobre de seção nominal 4 mm^2 , encordoamento classe 4, isolamento de PVC para temperatura de serviço de 70°C , tensão de isolamento $450/750 \text{ V}$, resistente à chama.
- (d) $1 \times 35 \text{ R } 2 \text{ VV} - \text{F } 0,6/1 \text{ kV}$: cabo unipolar, constituído por um condutor de cobre de seção nominal 35 mm^2 , encordoamento classe 2, isolamento de PVC para 70°C , cobertura de PVC, tensão de isolamento $0,6/1 \text{ kV}$, resistente à chama.
- (e) $3 \times 25 \text{ R2 E OV } 0,6/1 \text{ kV}$: cabo tripolar, constituído por condutores de cobre de seção nominal 25 mm^2 , encordoamento classe 2, isolamento de EPR para 90°C , cobertura de PVC, tensão de isolamento $0,6/1 \text{ kV}$.
- (f) $3 \times 70 \times \text{OV } 0,6 / 1 \text{ kV}$: cabo tripolar, constituído por condutores de cobre de seção nominal 70 mm^2 , setorial encordado, isolamento em XLPE para 90°C , cobertura de PVC, tensão de isolamento $0,6/1 \text{ kV}$.
- (g) $2 \times 2,5 \text{ R4 VW } 300/300 \text{ V}$: cordão bipolar, constituído por condutor de cobre de seção nominal $2,5 \text{ mm}^2$, encordoamento classe 4, isolamento de PVC para 70°C , com veias paralelas divisíveis, formando um conjunto de formato plano, tensão de isolamento $300/300 \text{ V}$.
- (h) $3 \times 70 \text{ AR2 EHOV } 8,7/15 \text{ kV}$: cabo tripolar, constituído por condutores de alumínio de seção nominal 70 mm^2 , encordoamento classe 2, isolamento de EPR para 90°C , com blindagem individual de fios de cobre, veias reunidas, cobertura de PVC, tensão de isolamento $8,7/15 \text{ kV}$.
- (i) $3 \times 1 \times 95 + 50 \text{ NAR } 2 \times \text{Z } 0,6/1 \text{ kV}$: condutor neutro de alumínio liga NU – cabo multiplexado auto-sustentado, com três condutores fase de alumínio seção nominal 95 mm^2 , condutor neutro de sustentação de alumínio liga NU de seção nominal 50 mm^2 , encordoamento classe 2, condutores fase isolados em XLPE para 90°C e reunidos ao redor do neutro, tensão de isolamento $0,6/1 \text{ kV}$.

Exemplos

- (a) $1 \times 6 \text{ MV-F } 450/750 \text{ V}$: condutor isolado, constituído por um condutor de cobre de seção nominal 6 mm^2 , maciço, isolamento de PVC para temperatura de serviço de 70°C , tensão de isolamento $450/750 \text{ V}$ resistente à chama.

Tabela 5.23 ■ Índice de toxidez dos materiais

Material	Gases desprendidos	Índice de toxidez
Kynar	CO_2 , CO, HF	547
CPS (Hypalon)	CO_2 , CO, HCl, SO_2	53
Polietileno	CO_2 , CO	0,90
Isolação Afumex (Prysmian)	CO_2 , CO	1,45
Cobertura Afumex (Prysmian)	CO_2 , CO	0,85

Tabela 5.24 ■ Materiais para isolação e suas qualidades

Material	Designação	Significado
Cloreto de polivinila (PVC)	V	Temperatura de serviço 70 °C; indica PVC/A ou PVC/B
	V1	Temperatura de serviço 80 °C
	V2	Temperatura de serviço 90 °C
	V3	Temperatura de serviço 105 °C
Polietileno termoplástico	P	Baixa densidade
	P1	Média densidade
	P2	Alta densidade
Elastômero (borracha sintética)	B	Temperatura de serviço 70 °C
	B1	Temperatura de serviço 80 °C
	B2	Temperatura de serviço 90 °C
Polietileno clorossulfonado	B3	Temperatura de serviço 95 °C; silicone
	B7	Temperatura de serviço 200 °C; silicone
Etileno-propileno (EPR) ou	E	Temperatura de serviço { 85 °C; cabos navais 90 °C
Etileno-propilenodieno (EPR)	E2	Temperatura de serviço 130 °C
Polietileno reticulado (XLPE)	X	Temperatura de serviço { 85 °C; cabos navais 90 °C
	X2	Temperatura de serviço 125 °C
Polímeros fluorados	FL	Temperatura de serviço 200 °C
	FL1	Temperatura de serviço 260 °C
	FL2	Temperatura de serviço 125 °C
Papel impregnado	I	Composto normal
	I1	Composto não-migrante
	I2	Sob pressão de gás
	I ₃	Sob pressão de óleo fluido

Tabela 5.25 ■ Proteções sobre cabo ou veia de cabo

Natureza	Material/Tipo	Designação	Significado
Não metálica	PVC	V	–
	Polietileno	P	Composto ST3
	Borracha sintética (estiróica ou similar)	B	Composto SE3
	Policloropreno, polietileno clorossulfonado ou polímero similar	k	Composto SEI/A, SEI/A, SEI/B, SE4 ou SE5
	Trança têxtil	T	–
	Revestimento de juta	J ¹	–

Nota:

1. Antes e/ou depois da proteção metálica, conforme a proteção do cabo.

(continua)

(continuação)

Natureza	Material/Tipo	Designação	Significado
Metálica	Alumínio (ou liga de alumínio)	A	Armação helicoidal de fitas planas
		A1	Armação helicoidal de fitas conformadas e intertravadas
		A2	Armação helicoidal de coroa de fios
		A3	Armação de tranças de fios
		A4	Capa extruturada lisa
		A5	Capa extruturada corrugada
	Chumbo (ou liga de chumbo)	L	Capa extruturada de chumbo puro
		L1	Capa extruturada de liga de chumbo
	Aço	F	Armação helicoidal de fitas planas
		F1	Armação helicoidal de fitas conformadas e intertravadas
		F2	Armação helicoidal de fios redondos
		F3	Armação helicoidal de fios chatos
		F4	Armação de trança de fios

5.10 Normas brasileiras de cabos de potência

As principais normas brasileiras de cabos de potência estão descritas a seguir.

Normas básicas e gerais

- NBR 5111/97: fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação.
- NBR 5368/97: fios de cobre mole estanhados para fins elétricos – Especificação.
- NBR 5471/86: condutores elétricos.
- NBR NM 280/2002 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
- NBR 6524/1998: fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas – Especificação.
- NBR 5118/2007: fios de alumínio 1350 nus, de seção circular, para fins elétricos.
- NBR 5285/85: fios de alumínio liga nus de seção circular para fins elétricos – Especificação.
- NBR 6251/2006: cabos de potência com isolamento extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos construtivos.
- NBR 9311/86: cabos elétricos isolados – Designação – Classificação.
- NBR 11301/90: cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento.
- NBR 7011/89: fios de aço-alumínio nus, encruados de seção circular para fins elétricos – Especificação.
- NBR NM IEC 60332-3-10/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos submetidos ao fogo – Parte 3-10: Ensaio de propagação vertical da chama de cabos em feixes na posição vertical – Equipamento de ensaio.
- NBR NM IEC 60332-3-21/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3-21: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente – Categoria A F/R.
- NBR NM IEC 60332-3-22/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3-22: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente – Categoria A.
- NBR NM IEC 60332-3-23/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3-23: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente – Categoria B.
- NBR NM IEC 60332-3-24/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3-24: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente – Categoria C.
- NBR NM IEC 60332-3-25/2005: métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3-25: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente – Categoria D.
- NBR 13418/95: Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança.

Normas específicas

- NBR NM 247-3/2002: cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive – Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
- NBR 13249/2000: cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V – Especificação.
- NBR 9113/85: cabos flexíveis multipolares com isolamento sólida extrudada de borracha sintética para tensões até 750 V – Especificação.
- NBR 8661/97: cabos de formato plano com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750 V – Especificação.
- NBR 9317/86: cabos flexíveis para ferro de passar roupa e outros aparelhos de aquecimento, com isolamento sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR), para tensões de 300V – Especificação.
- NBR 7288/94: cabos de potência com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV.
- NBR 13249/2000: cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V – Especificação.
- NBR 7286/2001: cabos de potência com isolamento sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões de 1 a 35 kV – Requisitos de desempenho.
- NBR 7285/2001: cabos de potência com isolamento sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV – Sem cobertura – Especificação
- NBR 7287/92: cabos de potência com isolamento sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de 1 kV a 35 kV.
- NBR 8344/83: cabos de potência com isolamento de papel impregnado para tensões de 1 a 35 kV – Especificação.
- NBR 8182/2003: cabos de potência multiplexados auto-sustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE para tensões até 0,6/1 kV – Requisitos de desempenho.
- NBR 9024/90: cabos de potência multiplexados auto-sustentados com isolamento sólida extrudada de EPR ou XLPE para tensões de 10 kV a 35 kV.
- NBR 6524/98: fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas – Especificação.
- NBR 9375/94: Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR) blindados, para ligações móveis de equipamentos para tensões de 3 kV a 25 kV.
- NBR 7270/88: cabos de alumínio com alma de aço para linhas aéreas.
- NBR 7271/88: cabos de alumínio para linhas aéreas.
- NBR 10298/88: cabos de alumínio liga para linhas aéreas.
- NBR 10712/89: cabos de aço-alumínio nus para linhas aéreas.
- NBR 13248/2000: cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho.
- NBR 13249/2000: cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V – Especificação.

5.11 Tipos de linhas elétricas

Definições⁷ e aspectos básicos

Como apresentado na Seção 1.3 do Capítulo 1, o conceito de “linha elétrica” engloba os condutores e os eventuais elementos de fixação, suporte e proteção mecânica a eles associados. São vários os tipos de linha, a saber:

- *Linha (elétrica)*: conjunto constituído por um ou mais condutores, com os elementos de sua fixação e suporte e, se for o caso, de proteção mecânica, destinado a transportar energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos.
- *Linha aberta*: linha em que os condutores são circundados por ar ambiente não confinado.
- *Linha aérea*: linha (aberta) em que os condutores ficam elevados em relação ao solo e afastados de outras superfícies que não os respectivos suportes.
- *Linha aparente*: linha em que os condutos ou os condutores não estão embutidos.
- *Linha em parede ou no teto*: linha aparente em que os condutores ficam na superfície de uma parede ou de um teto, ou em sua proximidade imediata, dentro ou fora de um conduto.
- *Linha embutida*: linha em que os condutos ou os condutores são encerrados nas paredes ou na estrutura da edificação, com acesso apenas em pontos determinados.
- *Linha subterrânea*: linha construída por cabos isolados, enterrados diretamente no solo ou instalados em condutos enterrados no solo.
- *Linha pré-fabricada*⁸: linha construída por peças de tamanhos padronizados, contendo condutores de seção

7. De acordo com a NBR IEC 60050 (826):1997.

8. Ver Seção 5.1.

maciça com proteção mecânica, que se ajustam entre si no local da instalação.

Os condutores, e os eventuais elementos de fixação, suporte e proteção mecânica a eles associados são os seguintes:

- **Bandeja:** suporte de cabos constituído por uma base contínua, com rebordos e sem cobertura, podendo ser perfurada ou não (lisa). A Figura 5.31 apresenta uma instalação elétrica com bandejas e eletrodutos aparentes.
- **Bloco alveolado:** bloco de construção com um ou mais furos que, por justaposição, formam um ou mais condutos (ver Figura 5.29).
- **Caixa de derivação** (ver Figura 5.33) é uma caixa utilizada para passagem e/ou ligações de condutores entre si e/ou dispositivos nela instalados. *Espelho* é a peça que serve de tampa para uma caixa de derivação ou de suporte e remate para dispositivos de acesso externo.
- **Canaleta:** elemento de linha elétrica instalado ou construído no solo ou no piso, ou acima do solo ou do piso, aberto, ventilado ou fechado, com dimensões insuficientes para a entrada de pessoas, mas que permitem o acesso aos condutores ou eletrodutos nele instalados, em toda a sua extensão, durante e após a instalação. Uma canaleta pode ser parte, ou não, da construção da edificação (ver Figura 5.31).
- **Condutele:** é uma caixa de derivação para linhas aparentes, dotada de tampa própria (ver Figura 5.35)
- **Conduto elétrico:** elemento de linha elétrica destinado a conter condutores elétricos.
- **Escada ou leito para cabos:** suporte de cabos constituído por uma base descontínua, formada por travessas ligadas rigidamente a duas longarinas longitudinais, sem cobertura (ver Figura 5.32).
- **Espaço de construção:** espaço existente na estrutura ou nos componentes de uma edificação, acessível apenas em determinados pontos.
- **Eletroduto:** elemento de linha elétrica fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos de isolamento, permitindo tanto a enfição como a retirada destes. Na prática, o termo se refere tanto ao elemento (tubo), como ao conduto formado por diversos tubos. Os eletrodutos podem ser metálicos (aço, alumínio) ou de material isolante (PVC, polietileno, fibrocimento etc.). São usados em linhas elétricas embutidas, subterrâneas ou aparentes.

- **Eletrocalha:** elemento de linha elétrica fechada e aparente, constituído por uma base com cobertura desmontável, destinado a envolver por completo condutores elétricos providos de isolamento, permitindo também a acomodação de certos equipamentos elétricos. As calhas podem ser metálicas (aço, alumínio) ou isolantes (plástico); as paredes podem ser lisas ou perfuradas (ver Figura 5.28) e a tampa simplesmente encaixada ou fixada com auxílio de ferramenta.

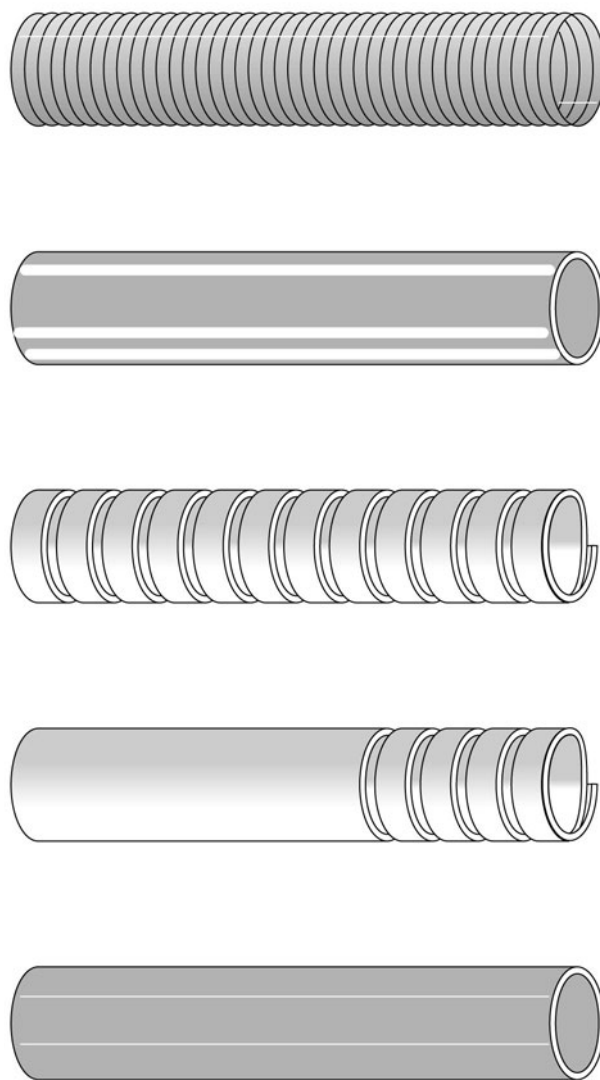


Figura 5.28 ■ Alguns tipos de eletrodutos

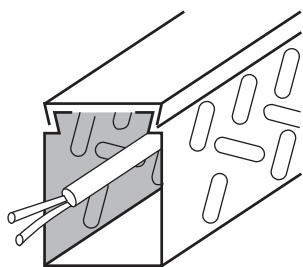


Figura 5.29 ■ Eletrocalha com paredes perfuradas e tampa removível encaixada

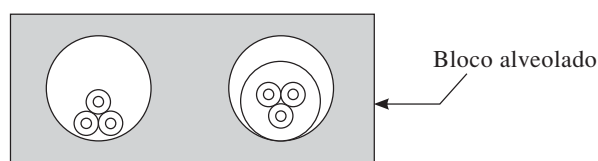


Figura 5.30 ■ Corte de um bloco alveolado com dois furos

- *Galeria*: corredor cujas dimensões permitem que pessoas transitem livremente por ele em toda a sua extensão, contendo estruturas de suporte para os condutores e suas junções e/ou outros elementos de linhas elétricas.
- *Moldura*: conduto aparente, fixado ao longo de superfícies, compreendendo uma base fixa, com ranhuras para a colocação de condutores e uma tampa desmontável. Quando fixada junto ao ângulo

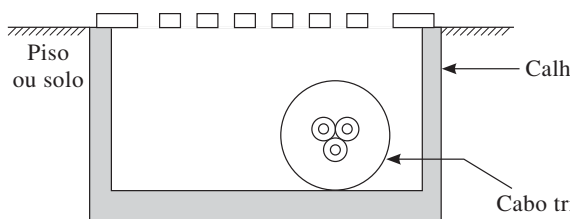


Figura 5.31 ■ Corte de uma canaleta (com tampa) ventilada

parede/piso, a moldura é também denominada “rodapé”.

- *Perfilado*: eletrocalha ou bandeja de dimensões transversais reduzidas. Um dos tipos mais comuns de perfilados tem a dimensão 38×38 mm.
- *Poço*: espaço de construção vertical, estendendo-se geralmente por todos os pavimentos da edificação.
- *Prateleira para cabos*: suporte contínuo para condutores, engastado ou fixado em uma parede ou teto por um de seus lados, e com uma borda livre.
- *Suportes horizontais para cabos*: suportes individuais espaçados entre si, nos quais é fixado mecanicamente um cabo ou um eletroduto.

Nas instalações de baixa tensão, a NBR 5410 prescreve, nas linhas elétricas, o uso de condutores isolados, cabos uni e multipolares, cabos multiplexados e condutores nus, de cobre e de alumínio (ver Seção “Cobre versus alumínio”, em 5.2).

Para linha pré-fabricada e barramento blindados, ver Quadro 5.3.

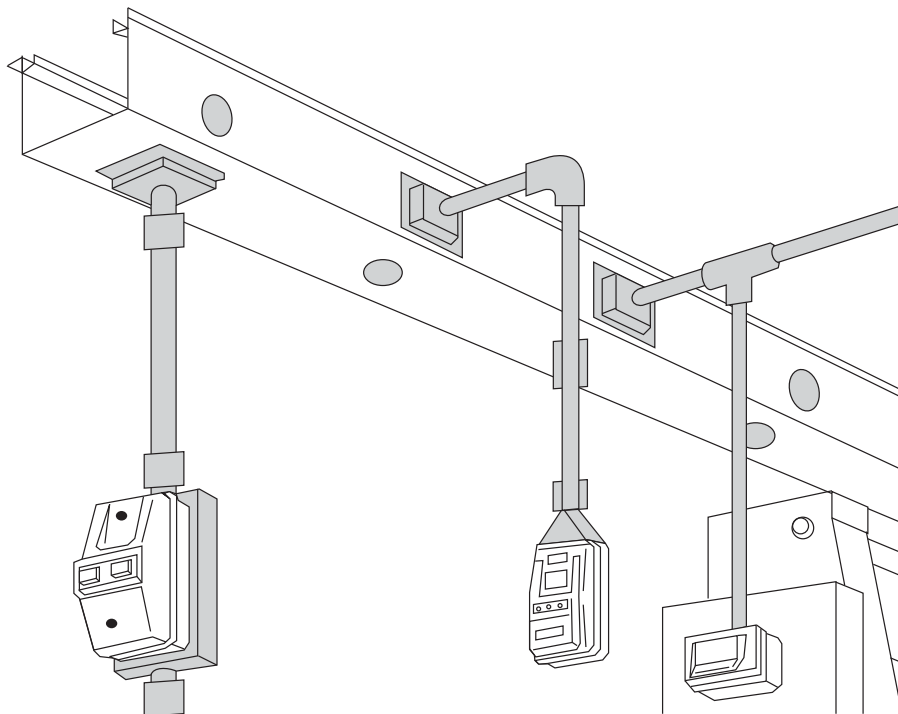


Figura 5.32 ■ Instalação utilizando bandeja e eletrodutos

Quadro 5.3 ■ Normas para linha pré-fabricada e barramento blindado

As linhas pré-fabricadas devem atender às normas específicas, ser instaladas de acordo com as instruções do fabricante e atender às prescrições da NBR 5410.

Os barramentos blindados devem atender às prescrições da norma NBR IEC 60439-2:2004 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados).

Aspectos gerais das linhas**Conexões****Aspectos gerais das conexões**

Recomenda a NBR 5410 que as conexões entre condutores e com equipamentos devem ser realizadas de modo a assegurar contatos firmes e duráveis e permitir sua inspeção. É importante observar que tais conexões devem estar contidas em invólucros adequados (tais como caixas, quadros, canaletas etc.), que garantam a necessária proteção mecânica, e, na escolha dos dispositivos de conexão, devem ser considerados:

- O material dos condutores.
- A quantidade e a forma dos condutores.
- A seção dos condutores.
- O número de condutores a serem ligados entre si.

As conexões devem satisfazer às seguintes condições:

- Serem garantidas por dispositivos adequados à natureza dos condutores e a sua seção.
- Serem acessíveis, mas apenas após a desmontagem de uma tampa ou de um obstáculo com o auxílio de uma ferramenta, de modo a permitir a inspeção dos contatos.

É importante observar que a acessibilidade das conexões é *dispensada* em certos casos, para atender a necessidades específicas, tais como a proteção contra corrosão, penetração de líquidos, inacessibilidade, vibrações etc. É o que ocorre em:

- Emendas de cabos diretamente enterrados.
- Emendas encapsuladas ou preenchidas com massa.
- Equipamentos especiais

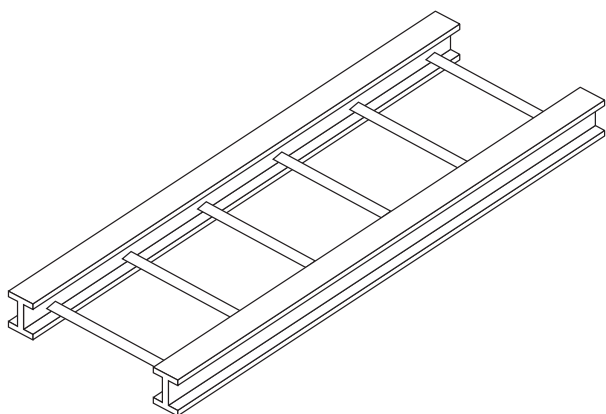


Figura 5.33 ■ Escada (leitos) para cabos

Exceto nos casos de linhas aéreas e de linhas de contato que alimentam equipamentos móveis, as conexões de condutores entre si e com equipamentos não devem ser submetidas a qualquer esforço de tração ou de torsão.

Devem ser tomadas todas as precauções para evitar que as partes metálicas das conexões energizem outras partes metálicas normalmente isoladas de partes vivas.

As conexões devem estar em condições de suportar os esforços provocados por correntes de valores iguais às capacidades de condução de corrente e por correntes de curto-circuito determinadas pelas características dos dispositivos de proteção. Por sua vez, as conexões não devem sofrer modificações inadmissíveis em decorrência de seu aquecimento, do envelhecimento dos isolantes e das vibrações que ocorrem em serviço normal. Em particular, devem ser consideradas as influências da dilatação térmica e das tensões eletroquímicas, que variam de metal para metal, bem como a influência das temperaturas que afetam a resistência mecânica dos materiais.

As conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de contato não dependa do material isolante.

Soldagem e contato a pressão

As conexões devem ser feitas por soldagem ou por contato a pressão. Observe-se que o uso de conexões soldadas deve ser evitado em circuitos de potência, sendo ainda proibida a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores, para conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos. No entanto, se usadas, devem ser concebidas levando em conta o escoamento e os esforços mecânicos. Por sua vez, deve ser lembrado que o uso de solda em condutores e cabos com isolamento termofixa limita a temperatura de curto-circuito a 160°C. No caso de conexões soldadas, as superfícies dos metais devem ser devidamente preparadas e protegidas de oxidação, principalmente no caso do alumínio.

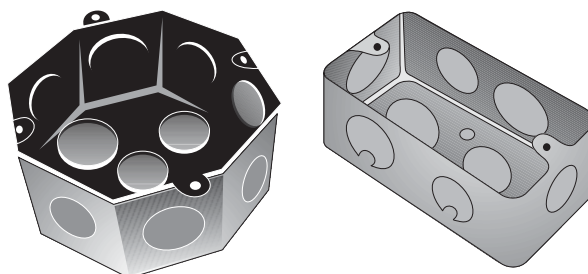


Figura 5.34 ■ Dois tipos de caixas de derivação

As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas ao tipo e ao tamanho de conector utilizado, de acordo com as recomendações do fabricante do conector.

Conexões de condutores de alumínio

Os meios de conexão utilizados na ligação direta de condutores de alumínio a terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos que admitam tal conexão devem atender aos requisitos das normas aplicáveis a conexões para alumínio. Na falta de meios de conexão adequados para conexão direta com alumínio, o condutor deve ser emendado com um condutor de cobre, por meio de conector especial, e então ligado ao equipamento.

As conexões para alumínio com aperto por meio de parafuso devem ser executadas de forma a garantir pressão adequada sobre o condutor de alumínio. Essa pressão é assegurada pelo controle de torque durante o aperto do parafuso. O torque adequado deve ser fornecido pelo fabricante do conector ou do equipamento que inclua os conectores.

Em condutores de alumínio somente são admitidas emendas por meio de conectores por compressão ou solda adequada.

A conexão entre cobre e alumínio deve ser realizada exclusivamente por meio de conectores adequados a esse fim (conectores bimetalicos).

Condições gerais de instalação

Influências externas

A proteção contra as influências externas conferida ao tipo de linha instalada deve ser assegurada de maneira contínua, de acordo com as condições apresentadas no Apêndice A.

Extremidades

Nas extremidades das linhas elétricas e especialmente nos locais de entrada nos equipamentos, a proteção deve se manter de maneira contínua e, se necessário, deve ser assegurada a sua estanqueidade.

Travessias de paredes e pisos

Nas travessias de paredes, as linhas elétricas devem ser providas de proteção mecânica adequada, a menos que sua robustez seja suficiente para garantir a integridade dos trechos de travessia.

Para as travessias entre locais que possam apresentar diferenças importantes de estado higrométrico, devem ser tomadas precauções especiais, a fim de evitar a introdução e a condensação de água na travessia. Se forem utilizados condutos não obturados, estes devem ser inclinados no sentido do local mais úmido e dispostos de maneira que os condutores sejam ventilados livremente.

As mesmas precauções devem ser tomadas em relação às travessias para o exterior.

Se os condutores forem nus, as travessias devem ser efetuadas por meio de buchas de passagem ou de eletrodutos de material isolante não hidrófilo. Nesse caso,

deve ser utilizado um eletroduto por condutor, devendo a distância entre os condutores ser a mesma adotada fora da travessia.

Na travessia de pisos, deve ser assegurada a proteção da linha, no nível do piso acabado, contra as degradações mecânicas e o escoamento de líquidos que possam ser derramados. Se a travessia for efetuada com condutores contidos em eletrodutos, estes devem ser estanques e sua extremidade superior deve ficar acima do piso, a uma altura no mínimo igual à dos rodapés, se existirem, e de pelo menos 11 centímetros.

Proximidade de linhas não-elétricas

Nos casos de vizinhanças entre linhas elétricas e linhas (canalizações) não-elétricas, as linhas e as canalizações devem ser dispostas de maneira a manter entre suas superfícies externas uma distância tal que toda intervenção realizada em uma instalação não danifique as demais. Na prática, uma distância de 3 cm é considerada suficiente. Essa recomendação não se aplica às linhas e canalizações embutidas.

Na vizinhança de canalizações de calefação, de ar quente ou de dutos de exaustão de fumaça, as linhas elétricas não devem correr o risco de atingir uma temperatura prejudicial e, por conseguinte, devem ser mantidas a uma distância suficiente ou ser separadas daquelas canalizações por telas (anteparos) adequadas.

As linhas elétricas não devem utilizar dutos de exaustão de fumaça ou de ventilação, nem ser colocadas paralelamente abaixo de canalizações que possam gerar condensações (tais como tubulações de água, de vapor, de gás etc.), a menos que sejam tomadas precauções para proteger as linhas dos efeitos dessas condensações.

Não é recomendável que as linhas elétricas utilizem as mesmas canaletas ou poços que as canalizações não-elétricas, a menos que sejam atendidas, simultaneamente, as condições a seguir:

- A proteção contra contatos indiretos deve ser assegurada, considerando-se as canalizações metálicas não-elétricas como elementos condutores.
- As linhas elétricas devem ser completamente protegidas contra perigos que possam resultar da presença de outras instalações.

Proximidade de outras linhas elétricas

As linhas elétricas de baixa tensão e as linhas de tensões superiores a 1.000 V não devem ser colocadas nas mesmas canaletas ou poços, a menos que sejam tomadas precauções adequadas para evitar que, em caso de defeito, a linha de alta tensão energize a linha de baixa tensão.

Além disso, os circuitos sob tensões que se enquadrem uma(s) na faixa I e outra(s) na faixa II, definida(s) na Tabela 5.26, não devem compartilhar a mesma linha elétrica, a menos que todos os condutores sejam isolados para a tensão mais elevada presente ou, então, que seja atendida uma das seguintes condições:

Tabela 5.26 ■ Faixas de tensão

Faixa	Sistemas diretamente aterrados				Sistemas não diretamente aterrados	
	Corrente alternada (V)		Corrente contínua (V)		Corrente alternada (V)	Corrente contínua (V)
	Entre fase e terra	Entre fases	Entre pólo e terra	Entre pólos	Entre fases	Entre pólos
I	$U \leq 50$	$U \leq 50$	$U \leq 120$	$U \leq 120$	$U \leq 50$	$U \leq 120$
II	$50 < U \leq 600$	$50 < U \leq 1.000$	$120 < U \leq 900$	$120 < U \leq 1.500$	$50 < U \leq 1.000$	$120 < U \leq 1.500$

- Os condutores com isolamento apenas suficiente para a aplicação a que se destinam forem instalados em compartimentos separados do conduto a ser comparilhado.
- Forem utilizados condutos fechados separados.

Obturações

Quando uma linha elétrica atravessar elementos da construção, tais como pisos, paredes, coberturas, tetos etc., as aberturas remanescentes à passagem da linha devem ser obturadas de modo a preservar a característica de resistência ao fogo de que o elemento for dotado.

A obturação de travessias pode ser executada com materiais específicos, tais como compostos de amianto, fibras, cerâmicas etc. Tais obturações devem permitir modificações na instalação, sem afetar as linhas elétricas existentes. Deve-se atentar para o fato de que a presença de materiais de obturação pode reduzir, significativamente, a capacidade de condução de corrente dos condutores e cabos instalados, que é função da resistividade térmica dos materiais, de sua espessura e das dimensões da obturação.

Toda obturação deve atender às seguintes prescrições:

- Ser compatível com os materiais da linha elétrica com os quais tiver contato.
- Permitir as dilatações e contrações da linha elétrica sem que isso reduza sua efetividade como barreira corta-fogo.
- Apresentar estabilidade mecânica adequada, capaz de suportar os esforços que podem sobrevir de danos causados pelo fogo aos meios de fixação e de suporte da linha elétrica. Esta prescrição é considerada atendida se a fixação da linha elétrica for reforçada com grampos, abraçadeiras ou suportes, instalados a não mais de 750 mm da obturação e capazes de suportar as cargas mecânicas esperadas em consequência da ruptura dos suportes situados do lado da parede já atingido pelo fogo, e de tal forma que nenhum esforço seja transmitido à obturação, ou se a concepção da própria obturação garantir uma sustentação adequada, na situação considerada.
- Suportar as mesmas influências externas a que a linha elétrica for submetida.

- Ter uma resistência aos produtos de combustão equivalente à dos elementos da construção nos quais forem aplicadas.
- Apresentar um grau de proteção contra penetração de água pelo menos igual ao requerido dos elementos da construção nos quais forem aplicadas.
- Ser protegida, tanto quanto as linhas, contra gotas de água que, escorrendo ao longo da linha, possam vir a se concentrar no ponto obturado, a menos que os materiais utilizados sejam todos resistentes à umidade, originalmente e/ou após finalizada a obturação.

Em particular, nos espaços de construção e nas galerias devem ser tomadas precauções adequadas para evitar a propagação de um incêndio, colocando-se, por exemplo, obturações nos pontos de entrada e de saída de condutos e/ou condutores desses locais.

Instalação de condutores

Segundo a NBR 5410, os cabos multipolares só devem conter os condutores de um e apenas um circuito e, se for o caso, seu respectivo condutor de proteção.

Nos condutos fechados (eletrodutos, nas eletrocalhas, nos blocos alveolados etc.), podem ser instalados condutores de mais de um circuito nos seguintes casos:

- quando forem atendidas simultaneamente as três condições a seguir:
 - Os circuitos pertençam às mesmas instalações, isto é, originem-se do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção, sem a interposição de equipamentos que transformem a corrente.
 - As seções nominais dos condutores de fase devem estar contidas em um intervalo de três valores normalizados sucessivos (por exemplo, 2, 5, 4 e 6 mm²).
 - Os condutores isolados ou cabos isolados devem ter a mesma temperatura máxima para serviço contínuo.
 - Todos os condutores forem isolados para a mais alta tensão nominal presente.
- no caso dos circuitos de força, de comando e/ou sinalização de um mesmo equipamento.

A NBR 5410 recomenda, ainda, que os condutores isolados e os cabos unipolares de um mesmo circuito

sejam instalados próximos uns dos outros, o mesmo ocorrendo com o condutor de proteção correspondente. No caso de condutores em paralelo, eles devem ser reunidos em tantos grupos quantos forem os condutores em paralelo, cada grupo contendo um condutor de cada fase; os condutores de cada grupo devem ser instalados nas proximidades imediatas uns dos outros. Esses procedimentos, conforme apresentados no Capítulo 8, visam à redução da reatância indutiva dos circuitos, no caso do condutor de proteção, bem como à redução da impedância do percurso da corrente de falta. Assim, por exemplo, no caso de um circuito com três fases, neutro e condutor de proteção, com três condutores por fase e instalação em eletroduto, a solução poderia ser utilizar três eletrodutos, cada um contendo as três fases, um neutro e um condutor de proteção, embora esta não seja a solução mais econômica. Outra solução poderia ser utilizar um único eletroduto, contendo os nove condutores fase, um neutro único e um condutor de proteção único. Nesse caso, o efeito térmico é mais acentuado.

Tipos de linhas recomendados pela NBR 5410

A NBR 5410 indica que a instalação de um circuito ou de uma linha elétrica deve se enquadrar nos seguintes tipos de linhas elétricas (maneira de instalar), conforme apresentado na Tabela 5.27.

Linhas com eletrodutos

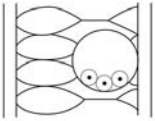
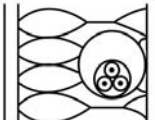
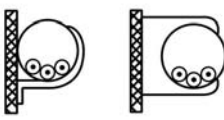
A função principal de um eletroduto é conter o caminho da fiação elétrica e proteger os condutores elétricos contra certas influências externas (por exemplo, choques mecânicos, agentes químicos etc.). Podem também, em alguns casos, proteger o meio ambiente contra incêndios e das explosões resultantes de curto-circuito envolvendo condutores.

Os eletrodutos, dependendo do material usado, podem ser *metálicos* ou *isolantes*, ou ainda *magnéticos* ou *não magnéticos*. Classificam-se em *rígidos*, *curváveis*, *transversalmente elásticos* e *flexíveis*. Veja o Quadro 5.4.

Quadro 5.4 ■ Classificação dos eletrodutos rígidos ou isolantes

- *Eletroduto rígido*: eletroduto que não pode ser curvado, a não ser com ajuda mecânica, com ou sem tratamento especial.
- *Eletroduto curvável*: eletroduto que pode ser curvado com a mão, usando uma força razoável, mas sem qualquer outra ajuda.
- *Eletroduto transversalmente elástico*: eletroduto curvável que, deformado sob ação de uma força transversal aplicada durante um curto intervalo de tempo, retoma sua forma original logo após a cessação da força.
- *Eletroduto flexível*: eletroduto curvável que pode ser dobrado com a mão, com uma força razoavelmente reduzida, mas sem ajuda de outro meio, e que é destinado a ser frequentemente dobrado em serviço.

Tabela 5.27 ■ Tipos de linhas elétricas (maneira de instalar)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
1		Condutores isolados unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. ²	A1
2		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante.	A2
3		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos 0,3 vez o diâmetro do eletroduto.	B1

(continua)